

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	8
5.3 - Descrição - Controles Internos	16
5.4 - Programa de Integridade	25
5.5 - Alterações significativas	34
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	35

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	36
10.2 - Resultado operacional e financeiro	57
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	60
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	68
10.5 - Políticas contábeis críticas	71
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	75
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	78
10.8 - Plano de Negócios	80
10.9 - Outros fatores com influência relevante	83

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia adota uma Política de Gestão de Riscos Empresariais para garantir o fortalecimento de gestão de riscos. Essa política foi aprovada pela Administração da Companhia em 2015, revisada em 2018, aprovada pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Ética da Companhia, em 24 de abril de 2018 e pelo Conselho de Administração em 09 de agosto de 2018.

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política de Gestão de Riscos Empresariais é orientar todos os empregados da Companhia quanto às ações que visam reduzir as exposições aos riscos (incertezas), com o objetivo de assegurar que a identificação, análise, avaliação e gerenciamento dos riscos sejam realizados de acordo com as necessidades e melhores práticas estabelecidas pela Companhia, aumentando a probabilidade de atingimento das metas de curto, médio e longo prazos.

A estratégia da Política de Gestão de Riscos Empresariais é estabelecer um arcabouço flexível de conceitos e processos que distribuam as responsabilidades por identificar, analisar, mitigar e remediar riscos para os órgãos e instâncias da Companhia mais adequados para sua execução. Adicionalmente, a Política de Gestão de Riscos Empresariais estipula instâncias de coordenação, supervisão e avaliação constantes que perpassam as unidades de negócios e as regiões geográficas de atuação da Companhia.

A gestão de riscos busca, ainda, assegurar que os riscos inerentes aos negócios da Companhia sejam identificados, priorizados, avaliados e mitigados em um nível aceitável (tolerância).

A estrutura de controles internos é continuamente atualizada, considerando os riscos existentes nos processos de negócio, minimizando os custos associados a riscos não controlados e/ou atividades de controle desnecessárias. Também, as áreas potenciais de conflitos de interesse são identificadas e os riscos associados são minimizados por meio da implementação de medidas para segregação de funções e/ou monitoramento das atividades.

A gestão de riscos é também importante para que todos os níveis hierárquicos compreendam claramente os objetivos do processo, os papéis, as funções e as responsabilidades quanto a esse tema atribuídas aos diversos níveis da Companhia.

(c) Riscos para os quais se busca proteção

A Embraer busca se proteger dos riscos inerentes à sua atividade empresarial, que abrangem todos os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência. A Companhia classifica estes riscos em: riscos financeiros, regulatórios/legais, operacionais ou estratégicos, de acordo com o tipo de evento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (i) Uma desaceleração no segmento de linhas aéreas comerciais poderá reduzir nossas vendas e receitas e, conseqüentemente, nossa lucratividade em determinado exercício.
- (ii) A redução dos financiamentos aos nossos clientes ou o aumento dos financiamentos disponibilizados por governos em benefício de nossos concorrentes pode reduzir a competitividade de custo de nossas aeronaves.
- (iii) Podemos nos deparar com uma série de desafios em decorrência do desenvolvimento de novos produtos, e de uma possível busca de oportunidades de crescimento estratégico.
- (iv) Podemos ser obrigados a reembolsar contribuições em dinheiro, relacionadas com a produção ou desenvolvimento dos nossos aviões, se determinadas metas de produção não forem alcançadas.
- (v) Desenvolvimentos econômicos e percepções de risco pelos investidores em outros países, tanto em países desenvolvidos quanto emergentes, podem afetar de forma negativa a cotação dos valores mobiliários brasileiros, incluindo nossas ações ordinárias e ADSs.
- (vi) Dependemos de clientes e fornecedores estratégicos e a perda destes pode prejudicar nosso negócio.
- (vii) Nossas vendas de aeronaves estão sujeitas a disposições de cancelamento que podem reduzir nossos fluxos de caixa.
- (viii) Algumas de nossas receitas provenientes de vendas de aeronaves estão sujeitas a garantias financeiras e de valor residual, bem como a opções de troca que podem exigir desembolsos expressivos de caixa no futuro.
- (ix) As restrições impostas pela cláusula de limitação (*Scope Clause*) nos contratos dos pilotos das companhias aéreas podem limitar a procura por jatos regionais e de capacidade média no mercado americano.
- (x) Qualquer acidente ou evento catastrófico envolvendo nossas aeronaves pode nos afetar adversamente.
- (xi) O governo brasileiro tem poder de veto sobre a nossa mudança de controle corporativo, marca comercial ou objeto social e sobre a criação ou alteração de programas de defesa e segurança, e seus interesses podem entrar em conflito com os interesses dos titulares de nossas ações ordinárias ou de ADSs.
- (xii) Estamos sujeitos à certificação rigorosa e requisitos normativos, que podem nos afetar adversamente.

A Companhia busca mitigar ou controlar estes riscos de diversas formas, inclusive mediante a aquisição de contratos de transferência de tais riscos (por exemplo, apólices de seguro, garantias contratuais, derivativos e outros instrumentos negociais), desde que a análise de custo e benefício justifique a contratação da proteção para a transferência do risco.

Para os riscos que não são transferidos, as áreas de negócios monitoram e definem planos de ação para mitigar as exposições ou até mesmo reduzir a magnitude dos riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Os riscos da Companhia são monitorados periodicamente e cada risco possui seus respectivos planos de mitigação, cuja finalidade é reduzir a exposição da Companhia e/ou a não efetivação do risco. Os planos de mitigação contemplam o monitoramento através de indicadores-chave de risco (*key risk indicators*).

Os riscos financeiros, regulatórios/legais, operacionais ou estratégicos se subdividem na proporção abaixo indicada.



(*) Dados baseados no fechamento de 2018.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

Os riscos internos ou externos, relacionados aos objetivos estratégicos da Embraer, são mapeados e monitorados pelos órgãos e instâncias competentes da administração para assegurar que, se tais riscos vierem a se materializar, as consequências serão conhecidas e geridas em um nível aceitável.

Dada a variedade de tipos de riscos empresariais geridos pela Política de Gestão de Riscos Empresariais, os instrumentos de mitigação ou controle variam e incluem:

- (1) O monitoramento constante de tendências econômicas, comerciais e setoriais para antever e planejar para eventuais alterações na demanda por nossos produtos, nas preferências de nossos clientes, na composição da demanda por nossos produtos, no número e ritmo de cancelamentos de pedidos de aeronaves, e em outras variáveis de mercado que afetem o grau e as particularidades da demanda por nossos produtos.
- (2) A gestão ativa de nossa alocação de recursos produtivos, de nossa composição e características de nossos produtos, e de nosso desenvolvimento de novos clientes e mercados para nossos produtos.
- (3) O monitoramento constante de nossas relações com financiadores, investidores, fornecedores e outras contrapartes para antever e planejar para eventuais alterações na disponibilidade de recursos, insumos e outros pressupostos de nossas atividades.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (4) A gestão ativa de relacionamentos com fornecedores para minorar relações de dependência e evitar outras formas de falha no suprimento de nossas demandas.
- (5) O desenho e padronização de nossas políticas de contratação para alinhar nossas relações contratuais com nossos objetivos empresariais e tornar previsíveis obrigações em nossos contratos mais comuns.
- (6) A redução dos custos operacionais, por meio do Programa de Excelência Empresarial Embraer (P3E), Programa de transformação nomeado *Passion for Excellence* e Macro Projeto Longevidade dos E-Jets.
- (7) A busca de cooperações tecnológicas com entidades que lideram a evolução de tecnologias de produtos e serviços para garantir a competitividade com riscos controlados.
- (8) A prática de desenvolver e não ter dependência de fornecedores (por exemplo: *sole source* ou *single source*) ao longo de sua cadeia de suprimentos, ou de categorias de clientes (por exemplo, a Embraer busca clientes nos cinco continentes).
- (9) O monitoramento da situação financeira de nossos clientes.
- (10) O monitoramento da competitividade dos nossos produtos perante os concorrentes.
- (11) Monitoramento periódico das negociações de *scope clause* nas companhias áreas.
- (12) A manutenção de equipe dedicada à gestão de crise de produto e operações, que acompanha quaisquer acidentes ou incidentes.

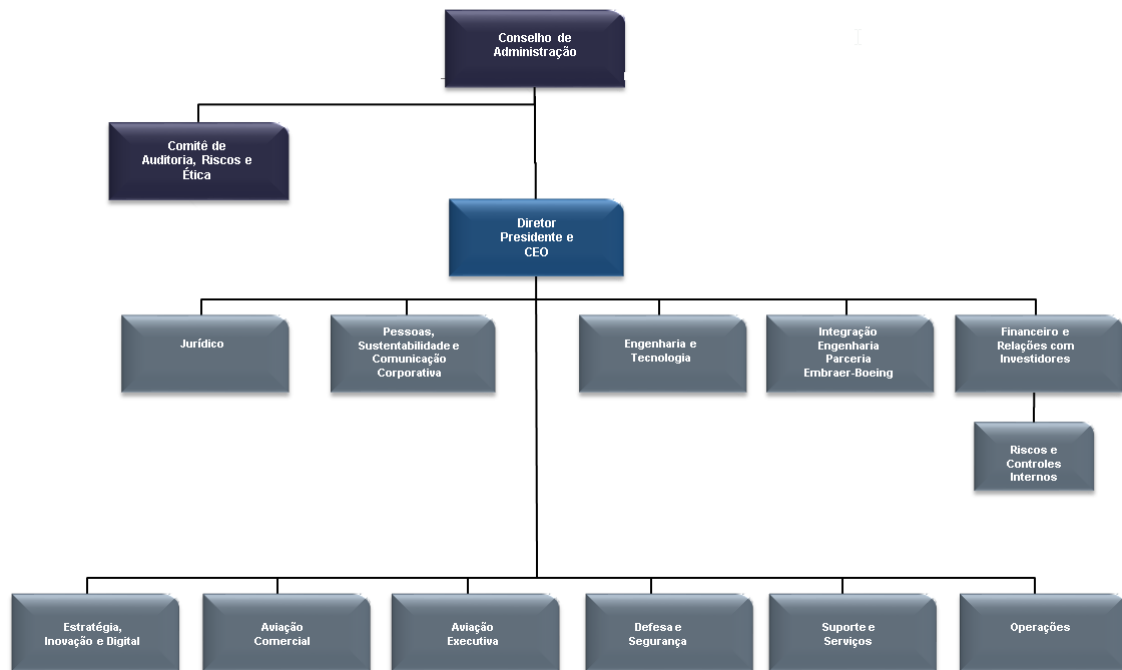
(iii) Estrutura Organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos integrada entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada aumenta a capacidade da administração de identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos associados ao negócio. A gestão de riscos é feita à luz da Política de Gestão de Riscos Empresariais e do framework *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – 2013 e *Enterprise Risk Management (ERM) - Integrated Framework* (2004).

A área de Riscos e Controles Internos tem por responsabilidade fomentar, apoiar e alinhar, juntamente com as áreas de negócios, análises periódicas dos riscos que refletem de maneira estruturada as visões empresariais dos executivos em relação aos principais aspectos de gestão e riscos envolvidos nas operações, áreas, processos de negócio e características da Embraer, obtidas com base em entrevistas realizadas com a alta administração, revisões periódicas dos riscos, questionários, reuniões de acompanhamento de planos de ação, bem como o endereçamento de ações, validações e avaliações efetuadas pela Administração, sendo reportados ao Conselho de Administração e seus comitês, quando solicitado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gestão de riscos da Companhia abrange os órgãos representados esquematicamente a seguir:



A partir da estrutura de relações de supervisão e coordenação acima, cada órgão assume responsabilidades específicas conforme a seguinte alocação:

Conselho de Administração (CA)

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos Empresariais e revisá-la sempre que necessário;
- Identificar, supervisionar e acompanhar os riscos a que a Companhia estiver exposta, sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras;
- Acompanhar a implementação desta política e assegurar a existência de plano de administração de crises que permita à Companhia ultrapassá-las de forma segura.

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

Compete ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes):

- Acompanhar e avaliar os riscos empresariais, de natureza operacional, mercadológica, de imagem, de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Companhia;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
- Analisar e opinar sobre as diretrizes e Política de Gestão de Riscos Empresariais, principalmente na estimativa do impacto financeiro das perdas inesperadas em situação normal e de estresse;
- Analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e órgãos reguladores no que tange ao perfil e controle de risco da Companhia;
- Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da organização;
- O Comitê também exercerá as funções de (i) Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o *Sarbanes-Oxley Act*, e de (ii) Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução da CVM nº 308/1999; e
- Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, podendo, inclusive, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos.

Diretorias Executivas (Vice-Presidências)

- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
- Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos de suas respectivas áreas, caso necessário;
- Gerenciar os riscos inerentes as suas atividades (identificar, avaliar e tratar);
- Definir e acompanhar os planos de ação/mitigação para redução da exposição ao risco, assim como definir o responsável e data de implantação do plano; e
- Informar à área de Gestão de Riscos e Controles Internos sobre a identificação de novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos;
- Apoiar e garantir a identificação e o monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de ação;
- Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
- Reportar periódica e formalmente ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, Conselho de Administração e Reunião da Diretoria da Companhia, quando solicitado; e
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Os riscos empresariais da Embraer são identificados, analisados, tratados e monitorados por cada Diretoria Executiva, juntamente com os respectivos responsáveis operacionais. As reuniões de acompanhamento dos riscos, atualizações dos planos de mitigação, elaborados para mitigar e/ou reduzir a exposição aos riscos, juntamente com os indicadores (KRI – Key Risk Indicators) de acompanhamento de cada risco, ocorrem minimamente a cada semestre.

Adicionalmente, a área de Riscos e Controles Internos trabalha de forma colaborativa com a área de Auditoria Interna e Compliance para alinhar os riscos, planos de ação e evitar sobreposições de atividades.

A Companhia continuamente aperfeiçoa as atividades de gestão de riscos de forma a buscar as melhores práticas de mercado. Neste momento, não há visão de mudanças significativas no negócio.

Chief Executive Officer e Chief Financial Officer

- Aprovar os documentos-chave, exemplificativamente, a Política de Gestão de Riscos Empresariais;
- Acompanhar os riscos priorizados; e
- Avaliar os relatórios e resultados e prover os direcionamentos apropriados.

(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos

A Companhia entende que sua estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da Política de Gestão de Riscos Empresariais é adequada.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(a) Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado**

A Companhia possui e segue uma política de gerenciamento de riscos ("Política de Gestão Financeira") que requer a diversificação das transações e das contrapartes, visando delimitar os riscos associados às operações financeiras, bem como definir as diretrizes operacionais relacionadas a tais operações financeiras. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do risco das contrapartes. A Política de Gestão Financeira foi aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de março de 2009.

A política de gerenciamento de risco faz parte da Política de Gestão Financeira e prevê o acompanhamento de suas operações pelo Comitê de Gestão Financeira. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando não têm contrapartida nas operações da Companhia e quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa. Os procedimentos de controles internos da Companhia proporcionam o acompanhamento de forma consolidada dos resultados financeiros e dos impactos no fluxo de caixa.

O Comitê de Gestão Financeira auxilia a Diretoria Executiva a examinar e revisar informações relacionadas com o cenário econômico e seus possíveis impactos nas operações da Companhia, incluindo procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.

Nas condições da Política de Gestão Financeira, a Companhia administra alguns dos riscos por meio da utilização de instrumentos derivativos, com propósito de mitigar suas operações contra os riscos de flutuação na taxa de juros e de câmbio.

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado**(i) Riscos de Mercado para os quais se busca proteção**

A Companhia busca proteção para os riscos de mercado inerentes aos investimentos financeiros e as operações de derivativos, que incluem (i) risco de taxa de juros, (ii) risco de taxa de câmbio, (iii) risco de crédito e (iv) risco de liquidez.

(ii) Estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

As operações financeiras com a finalidade de proteção contra movimentos adversos de taxa de juros, câmbio ou outros índices, taxas e preços de mercado, também denominadas de Hedge, deverão ser estruturadas exclusivamente para garantir os resultados econômicos financeiros previstos no Plano de Ação da Companhia em vigor na data da contratação, particularmente no que tange a possíveis impactos no fluxo de caixa e nas margens, não devendo conter componentes especulativos ou de alavancagem.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As operações de *Hedge* visam, principalmente, a proteger a Companhia em relação à:

- Perdas relacionadas à variação ou descasamento das taxas de juros, bem como à variação ou descasamento dos recebimentos e pagamentos em diferentes moedas;
- Perdas relacionadas à variação, descasamento e limites nos índices de correção dos contratos de fornecimento de insumos vis-à-vis os reajustes previstos nos contratos de vendas de aeronave.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os instrumentos utilizados pela Companhia para proteção patrimonial têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação das taxas de câmbio e de juros, e não são utilizados para fins especulativos.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía os seguintes instrumentos:

- *Non-deliverable forward* (NDF), com o objetivo de proteger a Companhia contra os riscos de flutuação das taxas de câmbio. O valor justo é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável.
- Operações de *swap*, com o objetivo de trocar o indexador das dívidas, de taxas flutuantes para taxas de juros fixas ou vice-versa, troca de Dólar para Real ou Euro e vice-versa. Os valores justos destes instrumentos são avaliados pelo fluxo futuro, apurado pela aplicação das taxas de juros contratuais até o vencimento, e descontado a valor presente na data das demonstrações financeiras pelas taxas de mercado vigentes.
- Operações com opções de compra e venda de moeda, com o objetivo de proteger os fluxos de caixa referentes às despesas de salários denominadas em Reais, contra o risco de variação cambial. O instrumento financeiro utilizado pela Companhia é o *zero-cost collar*, que consiste na compra de uma opção de venda e na venda de uma opção de compra, contratados com a mesma contraparte e com prêmio líquido zero. O valor justo deste instrumento é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável (por meio de provedores de informações de mercado) e amplamente utilizado pelos participantes de mercado para mensuração de instrumentos similares.

Outras Informações estão descritas no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os riscos gerenciados são, principalmente, associados a (i) mercado, (ii) taxas de juros, (iii) taxas de câmbio, (iv) crédito, especialmente às operações de tesouraria e a crédito de clientes, e (iii) liquidez, devendo ser identificados, acompanhados e mitigados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Em casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação conforme as regras estabelecidas na Política de Gestão Financeira.

A seguir são descritos os parâmetros utilizados para verificar a exposição da Companhia em relação ao cada um dos riscos destacados no item 4.2 deste Formulário de Referência.

Riscos de Mercado

Semanalmente, são efetuados os cálculos de VAR e *Stress Test* referente à carteira consolidada (todos os ativos e passivos monetários) e à carteira *Onshore* separadamente (ativos líquidos).

Os limites da carteira consolidada para VAR e *Stress Test* são definidos pela Política de Gestão Financeira, utilizando um percentual do Patrimônio Líquido da Embraer.

Os limites da Carteira de ativos líquidos (*Onshore*) também são definidos pela Política de Gestão Financeira, utilizando percentuais da taxa meta (*benchmark*).

Risco de Taxa de Juros

Os principais itens que são influenciados pela variação na Taxa de Juros são:

- Caixa, Equivalentes de Caixa, Instrumentos Financeiros e Títulos e Valores Mobiliários (Ativo): Como parte da política de gerenciamento do risco de flutuação nas taxas de juros relativamente aos investimentos financeiros, a Companhia mantém um sistema de mensuração de risco de mercado, utilizando o método “Value-at-Risk (VAR)”, que compreende uma análise conjunta da variedade de fatores de risco que podem afetar a rentabilidade dessas aplicações. As receitas financeiras apuradas no período já refletem o efeito da marcação a mercado dos ativos que compõem as carteiras de investimento no Brasil e no exterior.

A análise do modelo tem o propósito de manter a liquidez de curto prazo do caixa da Companhia, através de limites pré-definidos de horizonte de análise, intervalo de confiança de 95% e limite de variação do CDI, além do limite de Stress estabelecido.

- Empréstimos e Financiamentos (Passivo): A Companhia tem contratado operações financeiras de derivativos (Swaps) para proteger contra o risco de flutuação nas taxas de juros em algumas operações e, também, monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade na taxa de juros.

Risco de Taxa de Câmbio

A política de proteção de riscos cambiais sobre posições ativas e passivas, adotada pela Companhia, está substancialmente baseada na busca pela manutenção do equilíbrio de ativos e passivos sujeitos à variação cambial indexados em cada moeda e na gestão diária das

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

operações de compra e venda de moeda estrangeira visando assegurar que, na realização das transações contratadas, esse hedge natural efetivamente se materialize.

Em casos de desenquadramento entre o montante de ativo e passivo, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação para minimizar o risco cambial sobre os direitos e obrigações denominadas em moedas diferentes da moeda funcional, a Companhia pode contratar operações com instrumentos derivativos, como por exemplo, mas não limitado, *Swaps*, *Opções Cambiais* e *Non-Deliverable Forward*.

Risco de Crédito

Investimentos Financeiros:

Os limites de crédito por instituição são definidos considerando o porte e o rating de classificação de risco de crédito das instituições.

O porte pode ser pequeno, médio ou grande e é definido pelo tamanho do Patrimônio Líquido da instituição. Os ratings são atribuídos por agências de primeira linha e combinados com o porte do banco para determinar o valor do limite de crédito.

Como forma de monitoramento, diariamente os limites gerados são comparados com o volume de recursos investido em cada instituição e as áreas responsáveis são informadas.

Para os casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para a regularização imediata, através da realocação do caixa para uma instituição financeira, e que se adeque conforme os limites estabelecidos pela Política de Gestão Financeira.

Clientes:

(i) Financiamentos e Garantias:

A Companhia possui um portfólio de clientes para os quais foi concedido financiamento, garantia de financiamento ou feita venda a termo, com decorrente geração de exposição ao respectivo risco de crédito. A Companhia monitora, periodicamente, este risco de crédito em consideração as respectivas notas de classificação de risco (*rating*), oriundas de agência de classificação de risco de crédito de primeira linha, que retratam determinado percentual de probabilidade de perda. No caso de eventual mudança significativa de *rating*, as áreas envolvidas nas atividades de concessão e/ou monitoramento de financiamentos, garantia de financiamento ou vendas a termo são, devidamente, comunicadas e a respectiva exposição financeira do cliente é revista. Será ainda considerada a necessidade de realização de alteração de valores provisionados como perda potencial no Balanço Patrimonial da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(ii) Contas a receber:**

Operacionalmente, a área de Contas a Receber da Companhia, realiza a análise diária dos seus clientes, de modo a minimizar a posição de inadimplência relacionada à venda de peças e serviços da Companhia, e, também, efetua a cobrança ativa dos clientes de peças e serviços que podem, de alguma forma, representar um risco. O nível de inadimplência é parte da Política de Contas a Receber da Companhia. O controle de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, busca verificar se os procedimentos e o método de cálculo societário para a Embraer e Subsidiárias estão em acordo com a Norma Internacional Contábil IFRS 09, garantindo assim que o saldo devedor consolidado de qualquer cliente não exceda certos limites relacionados à receita líquida e patrimônio líquido da Companhia. Esse controle é executado mensalmente e considera tanto a forma geral de cálculo definida pela Companhia, como também para clientes específicos.

No caso das vendas de aeronaves, em geral, a Companhia recebe um depósito inicial mediante a celebração do contrato de compra e venda, seguido de parcelas até a entrega de cada aeronave e uma parcela final na entrega. O pagamento final normalmente representa a maior parte do preço de venda. Os depósitos e as parcelas, na maior parte das vezes, não são reembolsáveis em caso de cancelamento do pedido. Os pagamentos efetuados anteriormente à entrega são contabilizados como adiantamentos de clientes, no passivo do balanço patrimonial da Companhia e, quando a aeronave é entregue, esses pagamentos passam a ser reconhecidos como receita.

Risco de Liquidez

Para administrar a liquidez do caixa em Reais e em moedas estrangeiras, são estabelecidas projeções baseadas em contratos e premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela Companhia, o que permite que possíveis descasamentos sejam detectados com antecedência, de forma a permitir adoção de medidas para mitigação de riscos e minimizar custos financeiros, como por exemplo, a emissão de novas dívidas, revisão de investimentos, etc.

(v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não utilizamos instrumentos financeiros derivativos com objetivos diversos de proteção patrimonial.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos integrada entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada permite incrementar a habilidade da administração para avaliar os riscos associados ao negócio mediante o exercício de suas atribuições.

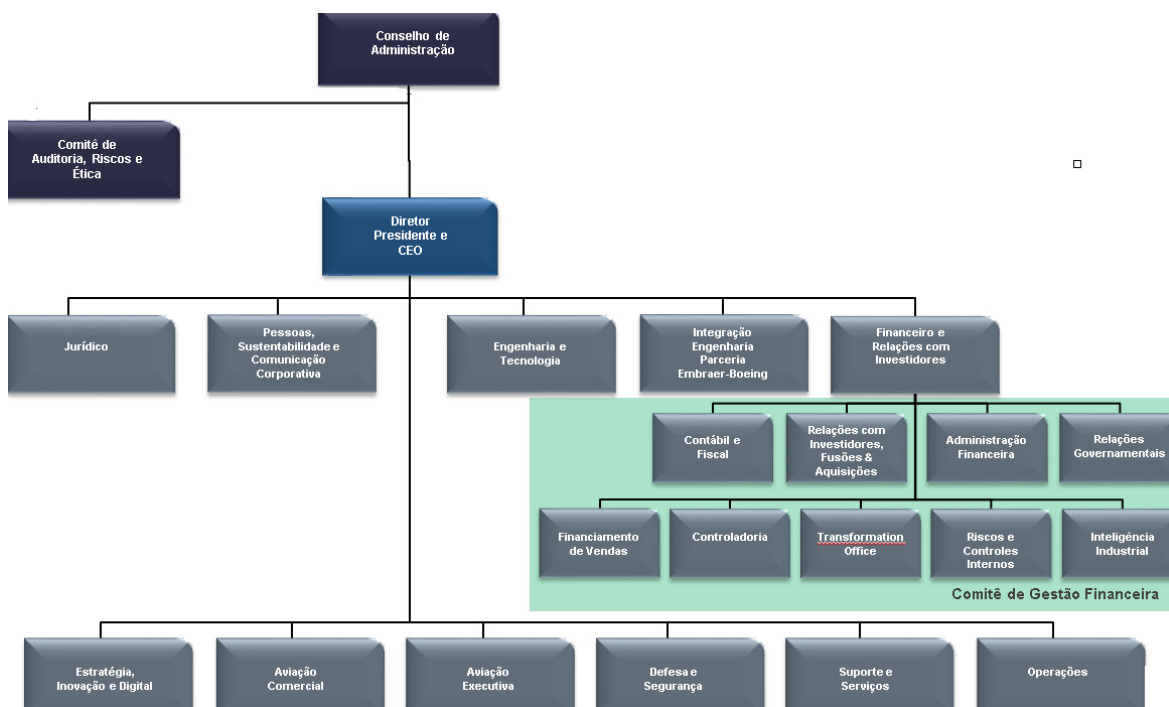
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Além disso, a Companhia vem implementando em seus controles internos os padrões e diretrizes emitidos pelo COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) sobre gerenciamentos de riscos corporativos e fraude para aprimorar a performance e supervisão organizacional e reduzir a extensão das fraudes da Companhia.

O critério preponderante na análise da relação risco versus retorno, de quaisquer ativos ou passivos que irão compor as carteiras de investimentos, deverá ser a rentabilidade, considerando-se eventuais riscos de crédito e de mercado que o instrumento financeiro utilizado possa apresentar.

A Gerência de Riscos e Controles Internos ("GRI") é responsável pela avaliação do risco de mercado consolidado (posição do balanço da Companhia), formado por ativos e passivos monetários que são expostos à variação cambial, precificação (marcação a mercado - MTM) ou taxa de juros, dentre os quais se destacam carteira de investimentos (ativos) e o portfólio de dívidas (passivos), denominados em outras moedas que não seja o Dólar Norte-Americano.

A seguir está descrita a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia:



Na sequência, são detalhadas as responsabilidades específicas de cada área referentes à gestão de riscos de mercado da Companhia:

Conselho de Administração (CA)

- Aprovar operações que extrapolem os limites estabelecidos na Política de Gestão Financeira;
- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

gerenciamento de riscos.

Conselho Fiscal (CF)

- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos;
- O Comitê também exercerá as funções de (i) Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o *Sarbanes-Oxley Act*, e de (ii) Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução da CVM nº 308/1999; e
- Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, podendo, inclusive, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos.

Diretorias Executivas (Vice-presidências)

- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos;
- Submeter para apreciação aos órgãos de governança da Companhia, políticas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de riscos;
- Assegurar a aplicação da Política de Gestão Financeira;
- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.

Comitê de Gestão Financeira

- Analisar o relatório de riscos financeiros;
- Acompanhar os limites de crédito dos instrumentos financeiros para investimentos no Brasil e Exterior;
- Avaliar os cenários de mercado (taxa de juros e de câmbio) - procurando identificar e antecipar possíveis impactos nas operações da Companhia e suas consequências no resultado e no fluxo de caixa;
- Acompanhar os indicadores econômico-financeiros;
- Acompanhar o portfólio das garantias financeiras;
- Acompanhar o portfólio das operações de financiamento de vendas e garantias de financiamento (*backstop*);
- Avaliar os efeitos das negociações de ajustes de preços (*escalation*) nos contratos de compra e de venda;
- Avaliar os limites estabelecidos nas procurações financeiras outorgadas pela Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**Gerência de Riscos e Controles Internos**

- Avaliar o risco de mercado consolidado (posição do balanço da Companhia), formado por ativos e passivos monetários que são expostos à variação cambial, precificação (marcação a mercado - MTM) ou taxa de juros, dentre os quais se destacam carteira de investimentos (ativos) e o portfólio de dívidas (passivos), denominados em outras moedas que não seja o Dólar Norte-Americano.

Estrutura de Controles das Operações Financeiras

A Companhia possui uma gama de controles internos específicos para garantir a acurácia dos registros contábeis relacionados às operações financeiras e a realização do monitoramento dos riscos de volatilidade dos indexadores e risco de crédito das operações. Esses controles abrangem os processos de contratação das operações financeiras, registros contábeis dos valores no sistema ERP, segregação entre curto e longo prazo, segregação por hierarquia de valor justo, quebra de cláusulas de contratos de dívida, realização de mútuos e cálculo de VAR e Stress Test.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O Comitê de Gestão Financeira, do qual a área Riscos e Controles Internos é parte integrante, monitora os status das ações sob sua responsabilidade, de acordo com a periodicidade estipulada na Política de Gestão Financeira.

Em vista das melhores práticas de mercado e benchmarking realizados, a Companhia acredita que sua estrutura operacional de gestão de riscos e seus controles internos descritos no item 5.1 deste Formulário de Referência são adequados para garantir a efetividade de sua Política de Gestão Financeira, de sua Política de Gestão de Riscos Empresariais e dos seus objetivos estratégicos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a) Principais práticas de controles internos e grau de eficiência de tais controles

A Companhia avalia anualmente seus controles internos com a finalidade de mitigar os riscos financeiros e empresariais aos quais está sujeita, bem como utiliza a avaliação dos controles para atendimento as normas nacionais e internacionais, como a *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), de forma a assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis.

A cada início do ano fiscal, é definido o escopo para avaliação dos controles, através do cálculo da materialidade, avaliação dos riscos e mitigação das deficiências encontradas no ano anterior. Posteriormente, tem-se a fase walkthrough, na qual se efetua a avaliação dos riscos e controles com as áreas operacionais e de negócios, a fim de garantir a atualização dos controles e cobertura dos riscos. Finalmente, inicia-se a fase de testes de eficácia e, caso existam controles deficientes, executa-se o re-teste.

Todas as fases do processo de controles internos – desde o planejamento anual, definição da materialidade, escopo, aprovação do escopo de trabalho, alinhamento com auditoria independente, atualização da matriz de controle, documentação das atividades, responsabilidades das áreas funcionais, walkthrough, testes de eficácia, potenciais problemas e os resultados finais – são alinhadas previamente entre a área de Riscos e Controles Internos e a auditoria independente, sendo posteriormente apresentadas ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, e à Diretoria Executiva.

Para um melhor entendimento das fases acima citadas, abaixo uma breve explicação de cada uma delas, atividades suporte e indicadores:

- Planejamento: Elaborar planejamento, cronograma, plano de trabalho das fases das atividades de Controles Internos e para certificação SOX, coordenando as atividades com as Unidades de Negócio (Brasil e exterior) e auditoria independente visando suprir as necessidades dos auditores na execução dos procedimentos de certificação.
- Determinar Materialidade: Identificar as Contas Contábeis relevantes do balanço anual e demonstrações consolidadas e associá-las aos processos de negócio da Companhia. As áreas de Controles Internos e Contabilidade definem em conjunto.
- Definir e validar escopo Embraer: O objetivo é identificar os riscos na emissão de relatórios financeiros e na divulgação, permitindo que os esforços sejam priorizados e focados. As Contas Contábeis relevantes são avaliadas quantitativa e qualitativamente, selecionadas com base na materialidade. Essa atividade é realizada pela área de Riscos e Controles Internos, com alinhamento com a Contabilidade.
- Aprovação do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética: O responsável pela área de Controles Internos apresentará, para aprovação do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, no início do período de planejamento de cada ano fiscal:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Escopo de contas contábeis (quantitativo);
- Escopo qualitativo dos riscos dos processos e negócios;
- Localidades e processos cujos controles internos relevantes terão sua eficácia testada.
- Alinhar escopo com a Auditoria Independente: Como uma forma de alinhar as expectativas, anualmente o escopo definido pela área de Riscos e Controles Internos é alinhado com a Auditoria Independente definindo-se as contas e as Unidades de Negócio a serem tratadas no novo ciclo anual SOX.
- Matriz de Controle: Consolidado de informações referentes aos riscos, objetivos dos controles e controles internos para mitigação dos riscos:
 - Revisar acerca dos riscos, objetivos de controle, atividades de controle, sobre o escopo definido.
 - Mapear a criação ou alteração de controles para atender o escopo e aos objetivos identificados e incluí-los no sistema automatizado de Controles Internos.
- Documentar Atividades de Controle:
 - Descrever as atividades de controle Embraer utilizando o conceito 5W1H.
 - Atualizar as matrizes de controle no sistema automatizado com as informações requeridas: descrição das atividades de controle, área responsável, atividade manual ou automática, preventiva ou detectiva, frequência de execução, etc.
- Áreas Funcionais: As áreas têm a responsabilidade de executar as atividades de controles e documentar no sistema automatizado, conforme descritivos. É de responsabilidade dos executores dos controles manter os descritivos atualizados sobre as atividades de controle, considerando seus processos, documentos, sistemas e estrutura organizacional. Quando a área de Riscos e Controles Internos e/ou auditoria independente identificar eventuais necessidades de melhorias nos controles internos, as áreas devem definir um Plano de ação, com responsáveis e datas para a implementação.
- Walkthrough (revisão e avaliação dos controles): Avaliação do controle, efetuada pela área de Riscos e Controles Internos e/ou pela auditoria independente, para revisar, avaliar e propor melhorias nos controles que mitigam os riscos. As atividades que forem eventualmente consideradas não adequadas deverão ser revistas, de acordo com um plano de remediação recomendado.
- Testes de eficácia dos controles: Testar a eficácia operacional das atividades de controle. O trabalho é efetuado pela área de Riscos e Controles Internos e/ou pela auditoria independente. A documentação gerada pela área de Riscos e Controles Internos é arquivada no sistema automatizado de maneira a permitir sua utilização pelos auditores independentes como parte de seus procedimentos para o trabalho, conforme os critérios de amostragem.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Resultado dos testes de eficácia: Ao término de cada fase de testes, a área de Riscos e Controles Internos comunica, aos responsáveis e superiores o resultado dos testes de eficácia. Essa comunicação contém informações suficientes para permitir que os responsáveis adotem prontamente as ações apropriadas, quando necessário, de acordo com suas funções e responsabilidades definidas. As informações estão contidas nos papéis de trabalho no sistema automatizado. A comunicação é precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e tempestiva.
- Re-testes dos controles internos remediados: Testar a eficácia operacional das atividades de controle remediadas no sistema automatizado, conforme os critérios de amostragem.
- Documentar trabalhos efetuados: Documentar as conclusões e recomendações dos testes / re-testes efetuados no sistema automatizado.
- Avaliação da auditoria independente: Fornece uma avaliação independente do ambiente de controles internos.
- Evento que marca o final do ciclo anual: Arquivamento do *Annual Report Form 20F*, com relatório emitido pela Auditoria Independente e a carta do Diretor-Presidente e Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores.
- Comunicar o resultado da Certificação: Ao término dos testes, a área de Riscos e Controles Internos disponibiliza no sistema automatizado o resultado da Certificação Anual. O resultado da Auditoria Independente é alinhado com a área de Riscos e Controles Internos que também submete para as áreas sobre seus resultados. O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética é comunicado do resultado, pela área de Controles Internos, quando da realização das reuniões. A comunicação deve ser precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e tempestiva.

Indicadores

- Não conformidades - deficiências nos controles internos: Deficiências comuns: atividades de controles inexistentes ou desatualizadas, execução do controle não tempestivo, ausência de revisão formal, remediações não implementadas e ajuste contábil não adequado.
- Definindo deficiências e pontos fracos: Quando os pontos fortes de uma organização estão de acordo com os fatores críticos de sucesso para satisfazer às oportunidades de mercado, a empresa será, por certo, competitiva no longo prazo. No entanto, as fraquezas de uma empresa podem levá-la à descontinuidade ou, no mínimo, comprometer objetivos importantes da mesma. Dentro dessa visão administrativa de riscos é que a lei solicita que as fraquezas materiais devam ser objeto de publicação por parte da administração da Companhia.
- **Deficiência moderada (CD)**: indica falha no desenho ou na implementação, uma falha na tempestividade e/ou na geração e armazenamento das evidências de uma atividade de controle, e/ou na eficácia operacional de uma atividade de controle, mas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

que não tem probabilidade de levar a distorções relevantes nas demonstrações contábeis (inferior à materialidade definida) e também não tem suscetibilidade à perda ou à fraude. Essa deficiência é comunicada ao responsável pelo controle, ao gestor e ao Diretor da área e apresentada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (CARE) sempre que incluso o assunto na pauta.

- **Deficiência significativa (SD):** indica uma falha no desenho ou na operação de controles internos que afeta adversamente a capacidade de a companhia iniciar, registrar, processar, resumir e reportar dados financeiros e não financeiros precisos. Tem a probabilidade de levar a distorções relevantes nas demonstrações contábeis e/ou tem suscetibilidade à perda ou à fraude que pode ter controles mitigatórios que reduzem sua magnitude. Essa deficiência é comunicada ao responsável pelo controle, ao gestor e ao Diretor da área envolvida. Também é comunicada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética o qual acompanha a implementação do plano de remediação, que reporta o andamento dos trabalhos para o Conselho de Administração.
- **Deficiência grave (Fraqueza Material) (MW):** indica uma falha ou combinação de deficiências de controle interno monetário e/ou de nível de entidade que reduz acentuadamente a probabilidade de que a Companhia possa atingir seus objetivos. A presença de uma ou mais insuficiências materiais pode indicar que a estrutura de controles internos não é eficaz. Essa deficiência é comunicada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética o qual acompanha a implementação do plano de remediação e reporta o andamento dos trabalhos para o Conselho de Administração. Também é publicada no Relatório Anual 20F.
- **SAD – Sumário das Deficiências Identificadas:** Acompanhamento, pela área de Controles Internos, das remediações nos controles deficientes com plano de ação, responsáveis e datas de implementação.

Adicionalmente ao exposto acima, as reuniões de alinhamento e acompanhamento são realizadas durante todas as fases, juntamente, com a auditoria externa, com a finalidade de prevenir eventuais não conformidades de controles.

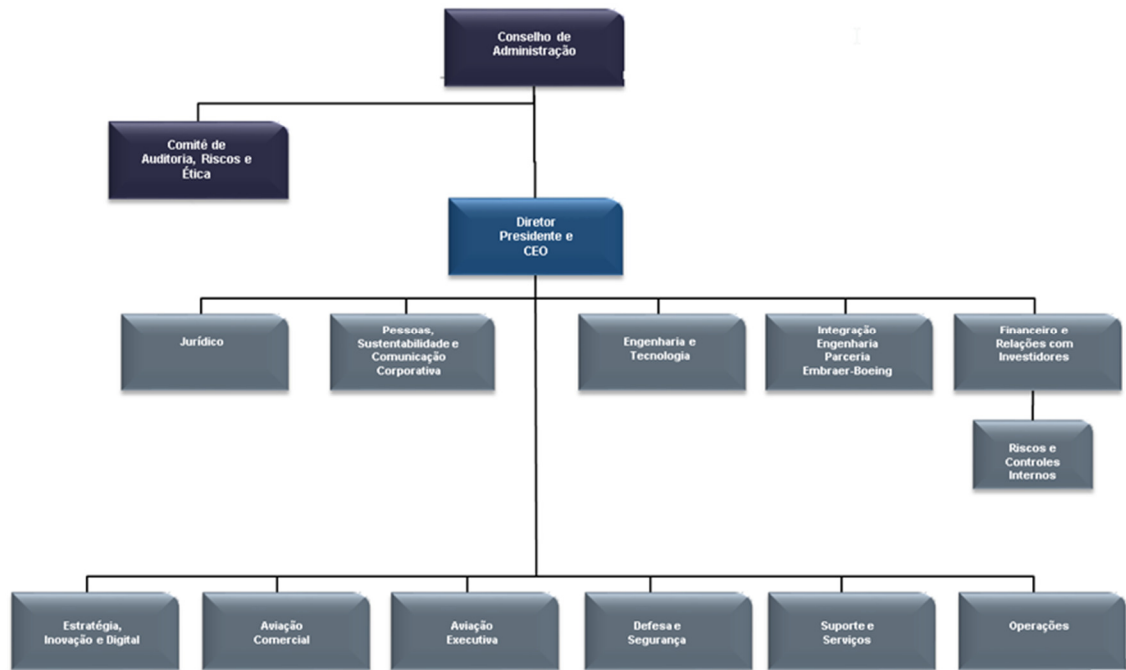
De forma a garantir que as deficiências sejam detectadas durante as avaliações internas e pela auditoria independente, a área de Riscos e Controles Internos utiliza o Programa de Excelência Empresarial (P3E) para apoiar as soluções das deficiências encontradas. É uma prerrogativa para evolução das células de melhoria contínua (P3E) que não existam deficiências sem planos de ação, data e responsáveis.

A área de Riscos e Controles Internos trabalha de forma colaborativa com as áreas de Auditoria Interna e Compliance da Embraer com o objetivo de evitar sobreposição de atividades e alinhar os riscos para a Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(b) Estruturas Organizacionais Envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de gestão de riscos e os controles internos integrados entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. Seguem abaixo os papéis e responsabilidades de cada entidade / área referente à gestão de riscos da empresa.



Conselho de Administração (CA)

Identificação, supervisão e acompanhamento dos riscos a que a Companhia estiver exposta, sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras.

Comitê de Auditoria e Riscos (CARE)

Compete ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes):

- acompanhar e avaliar os riscos empresariais, de natureza operacional, mercadológica, de imagem, de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Companhia;
- avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
- analisar e opinar sobre as diretrizes e políticas da gestão de risco, principalmente na estimação do impacto financeiro das perdas inesperadas em situação normal e de estresse;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e órgãos reguladores no que tange ao perfil e controle de risco da Companhia;
- avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da organização;
- implementar, disseminar, revisar, atualizar e realizar treinamentos no que tange ao Código de Ética e Conduta da Companhia e do canal de denúncias (*Helpline*); e
- conduzir apurações e propor medidas corretivas relativas às infrações ao Código de Ética e Conduta da Companhia, podendo delegar determinadas atividades ao Comitê de Ética e Conduta da Companhia.

Diretorias Executivas (Vice-presidências)

- Aprovar os documentos-chave;
- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados.
- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
- Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos em suas respectivas áreas;
- Gerenciar os riscos inerentes as suas atividades (identificar, avaliar e tratar); e
- Informar a área de Gestão de Riscos e Controles Internos novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos;
- Apoiar e garantir a identificação e o monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de ação;
- Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
- Reportar periódica e formalmente ao CARE, CA e RD (Reunião de Diretoria), quando solicitado;
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos para a companhia;
- Avaliar o impacto de mudanças internas e/ou externas que possam ter consequências relacionadas aos controles internos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Manter documentações relacionadas aos controles internos (fluxos, matrizes de riscos e controles, etc.);
- Avaliar a estrutura de controles internos de modo que permita a garantia dos processos;
- Realizar testes do ambiente de controles internos, tendo como base os descritivos das atividades de controles praticados pelas áreas de negócio responsáveis, de acordo com os critérios de amostragem estabelecidos; e
- Comunicar, em tempo hábil, os resultados dos testes de controles para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética e as áreas responsáveis pelos controles.

Auditoria independente

- Realizar testes do ambiente de controles internos da Organização;
- Fornecer uma avaliação independente do ambiente de controles internos;
- Emitir o parecer final sobre o ambiente de controles internos da Organização.

(c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela Administração

A gestão da Embraer (Vice-Presidentes, Diretores, Gerentes e Supervisores) recebe anualmente o relatório sobre as avaliações dos controles internos da Embraer elaborado pela área de Riscos e Controles Internos. A gestão da Embraer assina uma carta de representação, atestando que observaram os aspectos de controles internos e anticorrupção. Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e data de implantação, que são acompanhadas (em bases mensais) pela área de Riscos e Controles Internos, Auditoria Interna e Compliance. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas, em linha com as práticas recomendadas pelo *Internal Control Integrated Framework* emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – 2013.

Todos os planos de ação e os resultados dos testes são compartilhados com a auditoria independente para a garantia da evolução dos processos e cobertura dos riscos, assim como as deficiências apontadas. Os controles e procedimentos de divulgação se referem aos controles e outros procedimentos adotados e planejados para assegurar que informações obrigatórias a serem divulgadas nos relatórios arquivados sejam registradas, processadas e comunicadas aos nossos diretores, incluindo nossos principais diretores executivos e financeiros, ou às pessoas com funções semelhantes, conforme adequado para permitir decisões precisas relativas às divulgações.

Os Diretores Executivos são acionados sempre que há uma deficiência nos controles internos, com a finalidade de efetuar o monitoramento e responder aos planos de ação determinados pelas suas respectivas áreas.

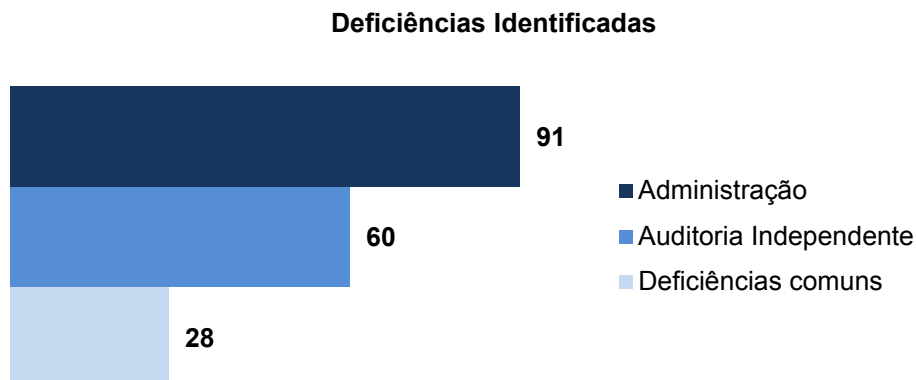
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Adicionalmente, a cada três meses, a área de Riscos e Controles Internos realiza o reporte de suas atividades, resultados e planos de ação para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, o Conselho Fiscal e, ao menos duas vezes ao ano, para o Conselho de Administração, que por sua vez orientam, supervisionam, avaliam e demandam trabalhos adicionais, quando necessário.

(d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Anualmente, o auditor independente efetua as suas avaliações dos controles internos durante as fases de walkthrough e testes de eficácia. A cada fase de testes é emitido um relatório prévio sobre as deficiências e oportunidades de melhorias, destacando-se os impactos e necessidades de ajustes nos controles.

No exercício de 2018, a Administração identificou 91 deficiências e a auditoria independente identificou 60 deficiências, das quais 28 são comuns às identificadas pela administração. Assim, no total (administração e auditoria independente) foram identificadas 123 deficiências conforme mostrado no gráfico a seguir:



O relatório final sobre o ambiente de controles internos, emitido pelo auditor independente para a Embraer, é encaminhado para a área de Riscos e Controles Internos e todas as deficiências e oportunidades de melhoria nos processos são endereçadas e alinhadas com as áreas responsáveis pelos respectivos controles.

Como resultado da avaliação dos auditores independentes sobre os controles internos adotados pela Companhia em 2018, foram apresentadas sugestões de aprimoramento dos controles. Todas as deficiências foram consideradas Deficiências de Controle, não tendo sido identificadas nenhuma Deficiência Significativa ou Fraqueza Material.

O aprimoramento contínuo dos controles internos a fim de evitar e/ou eliminar deficiências que foram apontadas no relatório do auditor independente são tratadas e acompanhadas pela área de Riscos e Controles Internos através dos planos de ação, juntamente, com as áreas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

responsáveis pela execução dos controles.

(e) Comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Anualmente, no final do ano fiscal, o relatório de Controles Internos é encaminhado a toda a Diretoria, que contém o resultado dos testes de eficácia, assim como as deficiências encontradas. Os diretores efetuam as avaliações com suas equipes, assim como reportam os planos de ação.

Todos os planos de ação e os resultados dos testes são compartilhados com a auditoria independente para a garantia da evolução dos processos e cobertura dos riscos, assim como as deficiências apontadas. Os controles e procedimentos de divulgação se referem aos controles e outros procedimentos adotados e planejados para assegurar que informações obrigatórias a serem divulgadas nos relatórios arquivados sejam registradas, processadas e comunicadas aos nossos diretores, incluindo nossos principais diretores executivos e financeiros, ou às pessoas com funções semelhantes, conforme adequado para permitir decisões precisas relativas às divulgações

A administração, representada pelos Diretores, discutem juntamente com suas equipes, acerca das deficiências apontadas de suas respectivas áreas, com o objetivo de definir os planos de ação. A área de Riscos e Controles Internos é responsável pelo acompanhamento das implementações e avaliação da mitigação dos riscos. Como forma de transparência, é utilizado as ferramentas, como Clínica da Qualidade, do P3E (Programa de Excelência Empresarial), para que as áreas monitorem seus planos de ação.

Durante o processo de walkthrough, a área de Riscos e Controles Internos avalia a implementação dos planos de ação, assim como informam os auditores independentes sobre as remediações das deficiências.

A cada três meses, a área de Riscos e Controles Internos realiza o reporte de suas atividades, resultados e planos de ação para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, Conselho Fiscal e, ao menos duas vezes ao ano, para o Conselho de Administração, que por sua vez orientam, supervisionam, avaliam e demandam trabalhos adicionais, quando necessário.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

A Companhia possui o Programa de Compliance (ou Programa de Integridade) da Embraer que foi criado em novembro de 2012. Desde sua criação, o programa evoluiu com a revisão e/ou implementação de políticas e procedimentos, bem como a inclusão de controles internos.

(i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, que foram elaborados após análise dos riscos a que a Companhia está sujeita. Os riscos de Compliance identificados pela Companhia são reavaliados anualmente. As regras, políticas e procedimentos que compõe o nosso Programa de Compliance são objeto de revisão periódica, a cada 2 anos, sem prejuízo de revisões em período inferior em decorrência de mudança de lei ou regulamentação aplicável, ou da análise interna dos riscos a que a Companhia está sujeita.

As políticas de Compliance vigentes, disponíveis na rede mundial de computadores, foram atualizadas em setembro de 2017 (Política Global Anticorrupção) e dezembro de 2016 (Código de Ética e Conduta).

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Embraer são:

- (1) Divulgação das regras, políticas e procedimentos que compõe o Programa de *Compliance* por meio de treinamentos periódicos dos administradores e funcionários da Companhia, bem como de campanhas de comunicação desenvolvidas e coordenadas pela Área de *Compliance*;
- (2) Disponibilização de canal específico para os funcionários na intranet para envio de dúvidas e questionamentos sobre o Código de Ética e Conduta e outros aspectos do Programa de *Compliance* (Portal de *Compliance*), sendo tais questionamentos respondidos por uma equipe especializada;
- (3) Disponibilização de canal de ouvidoria para funcionários, fornecedores, clientes e consumidores reportarem violações ao Código de Ética e Conduta de negócios e demais políticas da Companhia (*Helpline*);
- (4) Análise prévia e em maior nível de detalhamento, pela Área de *Compliance*, de fornecedores e prestadores de serviço que entrarão, ou poderão entrar, em contato com a Administração Pública em nome da Companhia, tais como advogados, consultores e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

despachantes;

- (5) Análise e validação prévia, pela Área de *Compliance*, para qualquer contratação envolvendo funcionários ou órgãos públicos ou terceiros a ele relacionados;
- (6) Obrigatoriedade de autorização da Área de *Compliance* antes de oferecer, prometer ou dar qualquer bem de valor a funcionário ou órgão público, que exceda os limites estabelecidos em procedimentos internos;
- (7) Inclusão de cláusula anticorrupção em todos os contratos, e assinatura, por todos os fornecedores e prestadores de serviço, de termo de condições gerais de contratação, por meio do qual se obrigam a não cometer qualquer ato que possa violar a legislação anticorrupção brasileira e internacional;
- (8) Diligência legal e de *compliance* prévia em operações societárias com foco na detecção de riscos de fraude e corrupção envolvendo a empresa-alvo e seus sócios;
- (9) Diligência legal para todos os fornecedores da Companhia;
- (10) Procedimento de *know your customer* aplicável a potenciais clientes com foco na prevenção à lavagem de dinheiro; e
- (11) Verificação prévia de Compliance antes de qualquer contratação de patrocínios, doações, parcerias comerciais e entidades de classe.

(ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Governança da Embraer é composta pelo Departamento de *Compliance* que reporta a Vice-Presidente Jurídica e de *Compliance* com linha direta ao Conselho de Auditoria, Riscos e Ética (CARE), Controles Internos que reporta ao Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e também com acesso direto ao CARE e, por fim, a Auditoria Interna que reporta diretamente ao CARE.

A estrutura organizacional de integridade da Companhia abrange os órgãos indicados abaixo com suas respectivas atribuições:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes) é responsável por supervisionar a função de *compliance* da Companhia, em linha com os documentos que regem a Companhia, incluindo o Regulamento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, incluindo as seguintes atribuições:

- Fornecer orientação, avaliar o desempenho, e recomendar planos de ação relacionados às alegações de alto impacto (conforme definidas no *Helpline* – Canal de Denúncias – Procedimento Corporativo);
- Supervisionar e avaliar as atividades da área responsável pelo *compliance* da Companhia, incluindo a organização, equipe, responsabilidades, planos de trabalho e resultados da atividade de *compliance*.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é responsável por supervisionar e/ou revisar e aprovar determinados terceiros contratados da Embraer.

Os principais deveres da Diretoria Executiva incluem cumprir e assegurar o cumprimento do Estatuto Social, das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, bem como desempenhar todos os atos dentro do escopo da sua competência necessários para a condução regular dos negócios da Companhia. A Diretoria Executiva também revisa os resultados apurados relacionados à eficácia do Programa Anticorrupção.

Comitê de Pessoas e Governança

O Comitê de Pessoas e Governança é um comitê estatutário e permanente, tendo, dentre outras atividades, o assessoramento ao Conselho de Administração em relação a:

- Estipulação de metas relacionadas ao *compliance* para os Vice-Presidentes;
- Análise e revisão da remuneração variável dos Vice-Presidentes e representantes de vendas;
- Eleição e destituição dos diretores estatutários da Companhia e definição dos seus deveres, em conformidade com o Estatuto Social;
- A política de remuneração e recursos humanos da Companhia, inclusive em relação aos critérios, direitos e vantagens relacionados à remuneração, bem como a remuneração individual dos administradores;
- Análise, seleção e nomeação dos membros do Conselho de Administração;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Governança corporativa, incluindo regras de organização e rotina do Conselho de Administração;
- Administração de programas de incentivos de longo prazo; e
- Transferência de recursos da Companhia para associações de funcionários e entidades privadas de caridade, culturais e recreativas e de planos de previdência.

Comitê de Ética

O Comitê de Ética auxilia a Diretoria nas suas funções envolvendo questões relacionadas à ética e suas competências incluem:

- Avaliar e discutir o resultado das investigações relacionadas às alegações de baixo impacto (conforme definidas no *Helpline* – Canal de Denúncias – Procedimento Corporativo);
- Preparar recomendações adequadas relacionadas a essas investigações;
- Tratar todas as informações e todos os documentos analisados com absoluto sigilo e confidencialidade, independentemente do assunto; e
- Oferecer suporte na resolução de conflitos éticos não previstos, resolvendo questões relacionadas a situações controversas, e garantindo a manutenção da uniformidade dos critérios utilizados em casos similares.

Departamento de *Compliance*

O Departamento de *Compliance* é responsável por gerenciar a aplicação do Programa Anticorrupção no dia-a-dia da Companhia, estabelecendo normas, procedimentos e protocolos de treinamento para ajudar a evitar qualquer tipo de conduta ilegal, antiética e inapropriada.

O Departamento inclui os principais cargos a seguir:

- *Chief Compliance Officer*

O *Chief Compliance Officer* é responsável por gerenciar a aplicação do Programa Anticorrupção no dia-a-dia da Companhia e atua como a principal fonte em relação a todas as questões relacionadas à anticorrupção. O *Chief Compliance Officer* se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, trabalhando em estreita colaboração com o Conselho de Administração da Companhia.

- O Diretor de *Compliance*

O Diretor de *Compliance* oferece suporte ao processo de *due diligence* dos parceiros de negócios e terceiros contratados e de *know Your Customer* dos potenciais clientes

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

fornecendo recomendações para a unidade de negócios solicitante, sobre se a Companhia deve conduzir negócios com o parceiro de negócios ou cliente proposto. O Diretor de *Compliance*, juntamente com o *Chief Compliance Officer*, também supervisiona o processo de investigação de todas as alegações ou problemas reportados por meio do Helpline da Embraer. O Diretor de *Compliance* se reporta ao *Chief Compliance Officer*.

- O Gerente de *Compliance*

O Gerente de *Compliance* oferece suporte aos processos operacionais da área, incluindo a avaliação de algumas solicitações de due diligence dos parceiros de negócios e terceiros e de Know Your Customer para potenciais clientes. Além disso, supervisiona a implantação de políticas e procedimentos internos relacionados ao programa de *Compliance*. O Gerentes de *Compliance* se reporta ao Diretor de *Compliance*.

- *Compliances Officers*

Os *Compliance Officers* supervisionam o processo de due diligence dos parceiros de negócios e terceiros contratados, de Know Your Customer de clientes e demais políticas e procedimentos internos relacionados ao Programa de *Compliance*, em conjunto com o Gerente de *Compliance*, Diretor de *Compliance* e o *Chief Compliance Officer*. Os *Compliance Officers* se reportam ao Gerente de *Compliance* e ao Diretor de *Compliance*.

- Embaixadores de *Compliance*:

As responsabilidades dos Funcionários nomeados como Embaixadores de *Compliance* incluem:

- i. Auxiliar na preparação de relatórios para o *Chief Compliance Officer* e para o Departamento de *Compliance*;
- ii. Ajudar a identificar oportunidades para melhoria do programa de *compliance* da Companhia, com base nas questões identificadas durante o curso das investigações, e a implementar ações corretivas adequadas;
- iii. Trabalhar com outras pessoas do Departamento de *Compliance* e do Departamento Jurídico para auxiliar na comunicação adequada de violações ou possíveis violações;
- iv. Auxiliar com o processo de *due diligence* de *compliance*/ anticorrupção relacionado a transações sensíveis em termos de *compliance*;
- v. Auxiliar com o processo de *due diligence* de *compliance*/ anticorrupção relacionado a prestadores de serviços terceirizados; e
- vi. Apoiar na divulgação de mensagens e procedimentos elaborados pela equipe de *Compliance*, auxiliando na promoção de uma cultura ética e de integridade nas áreas onde atuam

Os Agentes de *Compliance* se reportam aos respectivos Vice-Presidentes, devendo reportar-se ainda ao *Chief Compliance Officer*.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Departamento Jurídico

O Departamento Jurídico é responsável pela atividade jurídica da Companhia, incluindo a supervisão do cumprimento das leis aplicáveis por parte da Companhia. As responsabilidades do Departamento Jurídico relacionadas a questões anticorrupção incluem:

- Trabalhar junto ao Departamento de *Compliance* (e outros órgãos, quando necessário) para manter o funcionamento adequado dos esforços de *compliance* da Companhia, incluindo:
 - i. Facilitar o aconselhamento relacionado ao cumprimento do Programa Anticorrupção da Embraer;
 - ii. Identificar mecanismos de monitoramento periódico e as cláusulas contratuais anticorrupção adequados;
 - iii. Facilitar a investigação e remediação adequadas e tempestivas de determinadas denúncias de *compliance*;
- Em conjunto com o Departamento de *Compliance*, identificar e avaliar os riscos de *compliance*, leis e regulamentos potencialmente aplicáveis, e qualquer mecanismo adicional interno ou externo necessário em relação à inclusão da Companhia em um novo projeto ou mercado, trabalhando para implementar quaisquer controles necessários.

Departamento Financeiro e Centro de Serviços Compartilhados (CSI)

Em relação ao Programa de Anticorrupção, o Departamento Financeiro e o Centro de Serviços Compartilhados são responsáveis pelos controles financeiros internos e pela manutenção dos livros e registros adequados. Esses Departamentos servem como guardiões e ajudam a proteger os ativos da Companhia.

As responsabilidades do Departamento Financeiro relacionadas a questões anticorrupção incluem:

- Supervisionar e monitorar os controles financeiros internos da Companhia, incluindo a avaliação de questões relacionadas a vendedores e à implementação de monitoramento adequado da supervisão regulatória em relação ao plano aprovado; e
- Em conjunto com o *Chief Compliance Officer*, conduzir a avaliação regular, no mínimo uma vez ao ano, do sistema de controles financeiros internos da Embraer, bem como da elaboração e da implementação das melhorias adequadas para impedir e detectar pagamentos ilícitos. O Departamento Financeiro e o Departamento de CSI são também responsáveis por executar um “three-way match” (isto é, uma comparação da ordem de compra, da nota fiscal e da confirmação de recebimento das mercadorias ou serviços) antes do pagamento aos fornecedores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Departamento de Auditoria Interna

O Departamento de Auditoria Interna é responsável por auditar a implementação do Programa Anticorrupção em todas as operações da Embraer, bem como o cumprimento pela Companhia das leis aplicáveis, incluindo as leis anticorrupção aplicáveis. O Departamento de Auditoria Interna é também responsável por conduzir determinadas investigações relacionadas a *compliance*.

Departamento de Recursos Humanos

Em relação ao Programa de Anticorrupção, o Departamento de Recursos Humanos irá atuar em conjunto com os Departamentos de *Compliance* e Jurídico, conforme aplicável, na investigação e remediação de alegações e reclamações e no desenvolvimento e implementação de procedimentos relacionados à contratação e promoção, treinamento, incentivos e medidas disciplinares dos empregados, e conflitos de interesses.

Outras informações sobre a estrutura organizacional da Companhia estão descritas nos itens 5.1 e 5.3 do Formulário de Referência.

(iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia possui o Código de Ética e Conduta da Companhia e a Política Anticorrupção Embraer, os quais estão disponíveis no website www.embraer.com.br/compliance.

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Ética e Conduta da Embraer é aplicável aos administradores, conselheiros fiscais e funcionários de todos os níveis hierárquicos da Companhia. Também faz parte dos procedimentos de Compras encaminhar as informações para acesso ao Código e à Política Global Anticorrupção a todos os fornecedores quando há celebração de contrato entre o fornecedor e a Companhia. Além disso, estes temas são reforçados na integração de prestadores de serviços que estão alocados nas unidades da Embraer.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

O treinamento sobre o Código de Ética e Conduta da Embraer é realizado nos primeiros 30 dias seguintes à contratação do funcionário ou à posse do administrador ou conselheiro fiscal. Além disso, o treinamento é disponibilizado sempre que houver atualizações no documento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Na Companhia, há um procedimento específico para ações disciplinares, aplicáveis quando houver violação comprovada ao Código de Ética ou ao Regulamento Interno da Companhia. As sanções abrangem ações de aconselhamento, monitoramento, advertência, suspensão ou desligamento.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A aprovação do Código de Ética e Conduta é feita pelo Conselho de Administração. A versão atual foi aprovada em 08 de dezembro de 2016. O endereço para consulta é www.embraer.com.br/compliance.

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- A Embraer possui um canal de denúncias chamado *Helpline* que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, em diversos idiomas e disponível no seguinte website www.embraerhelpline.com.
- **Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**
As denúncias são recebidas por uma empresa terceirizada que classifica e distribui os casos para a Companhia, em conformidade com as regras estabelecidas nos procedimentos do canal de denúncias.
- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**
O canal de denúncias é aberto para empregados e terceiros.
- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**
A denúncia pode ser anônima ou não, sendo decisão da pessoa que faz o relato se identificar. Nos países onde as denúncias não podem ser feitas anonimamente por exigência legal, o denunciante é informado da exigência logo no início do contato. O *Helpline* prevê a não-retaliação do denunciante.
- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**
Após a classificação realizada pela empresa terceirizada, as denúncias são endereçadas ao Departamento de *Compliance* que atua em conjunto com a Auditoria Interna e a área de Recursos Humanos da Companhia nas investigações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui um procedimento de *Compliance* nos processos de fusão, aquisições e reestruturações societárias para orientar as transações em que esteja negociando ou tenha controle societário sobre a empresa-alvo da transação. Tal procedimento é aplicável à sua Controladora e às Empresas Controladas e a todos seus funcionários e prestadores de serviço que atuem em seu nome e visa identificar riscos e vulnerabilidades relacionados a *Compliance* (Anticorrupção) nas etapas de:

- Pré-Aquisição: gera o *Screening* (com Dow Jones) e *Level 2 Due Diligence* (com Protiviti) na empresa-alvo e seus principais acionistas;
- Negociação: inclui no escopo da *Due Diligence* (além dos aspectos legais, trabalhistas, fiscais, tributários e outros relevantes) uma análise aprofundada dos riscos/exposições relacionadas a *Compliance* (Anticorrupção) e adiciona cláusulas contratuais relacionadas nos documentos societários definitivos da transação;
- Pós-Aquisição: para casos em que a Companhia obtenha o controle societário da empresa-alvo e conforme os documentos societários definitivos executados, implementa as políticas e controles relativos a *Compliance* (Anticorrupção) da Companhia na empresa-alvo.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos:

Durante o ano de 2018, não houve alterações significativas na Política de Gestão de Riscos Empresariais, bem como também não houve alterações no procedimento corporativo de Riscos Empresariais.

A Gestão de Riscos da Embraer é um processo vivo e que reflete as exposições da Companhia. As áreas são engajadas a elaborarem seus Planos de Ação, quando possível, para redução das exposições.

Não houve um aumento significativo em 2018 em relação aos riscos mapeados e nossa expectativa é que os planos de ação implementados reduzam as exposições existentes.

Em 2018, deu-se início ao processo de *Carve Out* devido às ações de parceria entre Embraer e Boeing, sendo que todos os riscos inerentes a este processo já estão sendo mapeados e tratados dentro da Gestão de Riscos Empresariais.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

O Diretor-Presidente (CEO) e o Vice-Presidente Executivo de Finanças e de Relações com os Investidores (CFO) após avaliarem junto à administração a eficácia dos processos e operações de nossos controles e procedimentos de divulgação em 31 de dezembro de 2018, concluíram que os controles e procedimentos de divulgação foram eficazes para garantir e permitir que as decisões fossem precisas com relação às divulgações obrigatórias.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho. Os valores constantes nesta seção 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

A discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que refletem nossas expectativas atuais que envolvem riscos e incertezas. Os resultados futuros e o calendário dos eventos podem diferir materialmente daqueles contidos nestas declarações sobre estimativas futuras devido a uma série de fatores, incluindo, sem limitações, outros assuntos estabelecidos neste Formulário de Referência.

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 podem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e suas respectivas notas explicativas, e também nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e suas respectivas notas explicativas, ou as demonstrações financeiras consolidadas auditadas. As demonstrações financeiras consolidadas auditadas foram preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), conforme emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

O conjunto de demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 incluem o primeiro ano de adoção das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. O método de transição escolhido foi o retrospectivo completo, dessa forma, as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram reapresentadas pelos efeitos da adoção. Alterações nas principais práticas contábeis adotadas em decorrência desta transição estão descritas na seção 10.4 deste Formulário de Referência. A moeda funcional de uma companhia é a moeda do principal ambiente econômico em que ela está inserida, uma vez que tal moeda influencia nos preços de bens serviços, nas forças competitivas e regulamentos de seu país de origem, nos custos de fornecimento de produtos e serviços e na captação ou recebimento de recursos financeiros. Nesse contexto, a administração, após análise das operações e negócios da Embraer concluiu que o dólar norte-americano ("US\$" ou "dólar") é a sua moeda funcional.

(a) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Os Diretores acreditam que a Companhia vem mantendo uma liquidez satisfatória, refletido no capital de giro ajustado em 31 de dezembro de 2018 R\$ 4.640,0 milhões, 31 de dezembro de 2017 R\$ 3.402,0 milhões e 31 de dezembro de 2016 R\$ 3.565,3 milhões, que corresponde à diferença entre o ativo circulante, descontando-se o saldo de caixa e equivalentes de caixas e investimentos financeiros, e o passivo circulante, descontando-se empréstimos e financiamentos. Esse nível de capital de giro representa as condições adequadas para cumprir as obrigações operacionais de curto prazo.

Os Diretores acreditam que a saúde financeira é suficiente para atender as obrigações com terceiros, incluindo o pagamento da dívida, conforme liquidez corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) de 2,32 em 31 de dezembro de 2018, 2,53 em 31 de dezembro de 2017 e 2,13 em 31 de dezembro de 2016. A Companhia possui acesso a fontes de financiamento, suportado por uma classificação de risco BBB com perspectiva negativa e com título de grau de investimento pela Standard & Poor's desde 2006. A classificação de risco da Embraer pela Moody's é de Ba1, rebaixada de Baa3 em fevereiro de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2016, seguindo o rebaixamento da classificação do risco de crédito soberano do Brasil, de Baa3 para Ba2, no mesmo período. Em abril de 2016, a Fitch Ratings, atribuiu a classificação de risco de crédito da Embraer como BBB-. Em fevereiro de 2018, a Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil de "BB" para "BB-", no entanto, manteve inalterados os ratings da Embraer. Em janeiro de 2019 a S&P e a Fitch colocaram os ratings da Embraer na listagem "Credit/Rating Watching" com implicações negativas, refletindo o potencial enfraquecimento de seu perfil de risco de negócio caso a parceria estratégica com a Boeing seja aprovada.

Considerando o perfil da dívida o prazo médio de endividamento foi de 5,5 anos em 2018, 6,0 anos em 2017 e 5,3 anos em 2016, estando em linha com o ciclo de negócio e desenvolvimento de novos produtos da Embraer.

A Diretoria entende que a Companhia vem apresentando, nos últimos três exercícios sociais, condições financeiras e patrimoniais suficientes para conduzir os investimentos em novos produtos e serviços e cumprir as obrigações de curto e médio prazo.

A Diretoria considera que os recursos de caixa, que totalizaram R\$ 12.429,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, R\$ 12.861,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 e R\$ 10.381,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, vêm se mantendo suficientes para atender o financiamento das atividades operacionais e cobrir a necessidade de recursos, no mínimo, para um horizonte de 12 meses.

A Embraer encerrou o ano de 2018 com um endividamento total de R\$ 14.134,1, 2% maior que os R\$ 13.888,8 milhões de 2017 que por sua vez ficou 13% maior que os R\$ 12.254,0 milhões do exercício de 2016. Desse endividamento total, ao final de 2018, verificou-se que 95,1% da dívida referiam-se a linhas de longo prazo. Do total, R\$ 12.947,78 milhões (91,6%) eram denominadas em Dólar, R\$ 1.110,3 milhões (7,9%) eram denominados em Reais e R\$ 76,1 milhões (0,5%) eram denominados em Euros. Ao final de 2017, 90,7% da dívida referiam-se a linhas de longo prazo. Do total, R\$ 11.761,2 milhões (84,7%) eram denominadas em Dólar, R\$ 2.081,2 milhões (15,0%) eram denominados em Reais e R\$ 46,3 milhões (0,3%) eram denominados em Euros. Ao final de 2016, 86,4% referiam-se a linhas de longo prazo. O endividamento era composto de R\$ 9.486,1 milhões (77,4%) em linhas de crédito denominadas em Dólares, R\$ 53,5 milhões (0,4%) denominados em Euros e o restante R\$ 2.714,4 milhões (22,2%), denominado em Reais.

A posição de estoque encerrou o ano em R\$ 9.714,3 milhões, 36,7% maior que os R\$ 7.108,0 milhões de 2017 que por sua vez foi 12,6% abaixo dos R\$ 8.136,2 milhões reportados em 2016. O aumento dos estoques em 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior ocorreu principalmente devido à queda no giro dos estoques que foi de 1,6 em 2018, abaixo dos 2,1 de 2017 e dos 2,1 de 2016 e abaixo das necessidades operacionais e o ciclo produtivo da Empresa.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Indicadores Patrimoniais

Segue abaixo os principais indicadores patrimoniais da Embraer, dos últimos três anos:

Destaques Consolidados	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2018	2017 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾
Disponível ⁽³⁾	12.429,3	12.861,9	10.381,0
Contas a Receber de clientes, líquida	1.232,3	982,4	2.168,9
Financiamentos a Clientes	45,7	54,4	122,0
Estoques	9.714,3	7.108,0	8.136,2
Ativo permanente ⁽⁴⁾	14.994,5	13.208,4	12.458,8
Fornecedores	3.456,8	2.728,0	3.103,0
Endividamento – Curto prazo	694,7	1.286,6	1.663,2
Endividamento – Longo prazo	13.439,4	12.602,2	10.590,8
Patrimônio Líquido	15.267,0	13.819,5	12.844,9

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

(3) Inclui Caixa e equivalentes de caixa e Investimentos financeiros ativos de curto e longo prazo

(4) Inclui Imobilizado, Intangível e Investimentos

A partir de 2015, a Embraer passou a considerar como Disponível, além do caixa e equivalentes de caixa e investimentos financeiros de curto prazo, os investimentos financeiros de longo prazo por entender que este montante, mesmo sendo classificado contabilmente como longo prazo, em caso de uma necessidade de caixa, poderia ser acionado.

Destaques Consolidados	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2018	2017 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾
Dívida/ Patrimônio Líquido	0,9	1,0	1,0
Giro dos Estoques	1,6	2,1	2,1
Giro dos Ativos	0,4	0,5	0,6
ROA ⁽³⁾	-1,5%	2,3%	1,5%
ROE ⁽⁴⁾	-4,2%	6,5%	4,6%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

(3) ROA – significa o retorno sobre os ativos (*Return on Assets*), calculado a partir do Lucro Líquido / Ativo total,

(4) ROE – significa o retorno sobre o capital próprio da Companhia (*Return on Equity*), calculado a partir do Lucro Líquido / Patrimônio Líquido,

(b) Estrutura de Capital

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o endividamento financeiro foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 1.704,8 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, o endividamento financeiro foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 1.026,9 milhões e em 2016, o endividamento financeiro foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 1.873,0 milhões. Apresentamos abaixo a relação entre nosso capital de terceiros, em relação ao patrimônio líquido, para os três últimos exercícios sociais:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
(Em R\$ milhões, exceto percentuais)	2018	2017 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾
Patrimônio Líquido (Capital Próprio)	15.267,0	13.819,5	12.844,9
Empréstimos e Financiamentos (Capital de Terceiros)	14.134,1	13.888,8	12.254,0
Capital de Terceiros + Capital próprio	29.401,1	27.708,3	25.098,9
Capital de Terceiros / Capital próprio	92,6%	100,5%	95,4%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Embraer mantém capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros, apresentando uma sólida posição de caixa. Em 31 de dezembro de 2018 o caixa total atingiu a cifra de R\$ 12.429,3 milhões. No conceito líquido (caixa e equivalentes de caixa + investimentos financeiros de curto e longo prazo menos endividamento financeiro), nesse mesmo período a Companhia apresentou um saldo negativo (dívida líquida) de R\$ 1.704,8 milhões.

A geração operacional medida pelo EBITDA apresentou em 2018 um resultado de R\$ 1.016,8 milhões, resultando em uma relação dívida financeira total/EBITDA de 13,9.

	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2018	2017 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾
Caixa (Endividamento) Líquido	(1.704,8)	(1.026,9)	(1.873,0)
EBITDA ⁽³⁾	1.016,8	2.107,1	1.861,5
Endividamento Financeiro	14.134,1	13.888,8	12.254,0
Patrimônio Líquido	15.267,0	13.819,5	12.844,9
Despesas Financeiras ⁽⁴⁾	997,4	728,4	877
Endividamento Financeiro / EBITDA	13,9	6,6	6,6
EBITDA / Despesas Financeiras	1,0	2,9	2,12
Dívida Financeira / Patrimônio Líquido	0,9	1,0	1,0

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

(3) Em 2016 houve mudança de métrica no cálculo do EBITDA considerando-se a amortização de contribuição de parceiros.

(4) excluído o IOF sobre operações financeiras.

Quadro resumo da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Valores em R\$ milhões	Em 31 de dezembro de		
	2018	2017 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾
Ativo circulante	27.398,4	23.419,1	22.102,1
Realizável a longo prazo	1.365,8	2.984,2	3.455,7
Investimentos	24,3	18,5	12,7
Imobilizado	7.612,7	6.962,9	7.020,8
Intangível	7.357,5	6.227,1	5.425,3
Total do Ativo	43.758,8	39.611,8	38.016,7
Passivo circulante	11.734,8	9.272,9	10.367,3
Exigível a longo prazo	16.757,0	16.519,4	14.804,5
Patrimônio líquido	15.267,0	13.819,5	12.844,9
Participação dos não controladores	365,7	375,3	301,3
Total do Passivo	43.758,8	39.611,8	38.016,7

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Os investimentos em ativos não circulantes consistem principalmente em gastos em pesquisa e desenvolvimento associados ao desenvolvimento de aeronaves para os mercados de aviação comercial e executiva e investimentos na capacidade industrial no Brasil e no exterior. Geralmente, tais investimentos são suportados com recursos gerados nas operações, empréstimos e financiamentos, principalmente dos órgãos de financiamento públicos como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, contribuições em dinheiro de parceiros de risco, e adiantamentos de clientes.

Em 2018, a Companhia não fez nenhuma captação material que justifique destaque.

Em 2017, a Companhia emitiu US\$ 750,0 milhões com vencimento em 1º de fevereiro de 2027, por meio da subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V., com propósitos corporativos gerais.

Em 2016, a Companhia contratou o montante de U\$ 200,0 milhões junto ao banco Santander Totta, por meio da subsidiária Embraer Portugal S.A. para investimento em capital de giro e aquisição de ativo imobilizado.

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia possui uma Política de Gestão Financeira, aprovada pelo Conselho de Administração, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes aplicáveis a todas as áreas de negócios, com foco na gestão das finanças corporativas, incluindo a gestão de fluxo de caixa e estrutura de capital, visando delimitar os riscos associados às operações financeiras e eventuais deficiências de liquidez.

A Companhia encontra-se em uma situação de liquidez suficiente para atender às necessidades atuais de capital, para manutenção dos investimentos e capital de giro, incluindo (1) aprimoramento da família

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

dos jatos executivos Phenom 100 e 300, Lineage 1000, Legacy 650, Legacy 500 e 450 e Praetor 500 e 600, (2) desenvolvimento e certificação da família de jatos E-2, (3) outros gastos de capital previstos.

Em uma situação de deficiência de liquidez, a Companhia acredita que poderá recorrer a estruturas de financiamento adicionais, tais como: emissão de *corporate bonds*, emissão de debêntures, financiamentos à importação e exportação, linhas de crédito fornecidas por agências de fomento no Brasil e linhas de crédito de bancos nacionais e internacionais, cujas disponibilidades estarão sujeitas às condições de mercado, como custo e crédito, vigentes no momento da contratação.

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Ao final de 2018, o endividamento financeiro total da Companhia somava R\$ 14.134,1 milhões (R\$ 13.888,8 milhões em 2017), dos quais 95,1% eram dívidas de longo prazo (90,7% em 2017). O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares subiu de 5,18% a.a. em 2017, para 5,27% a.a. em 2018, enquanto que o custo da dívida denominada em Reais diminuiu de 3,72% a.a., em 2017 para 2,47% em 2018. Ao final de 2017 o endividamento financeiro total da Companhia somava R\$13.888,8 milhões (R\$ 12.254,0 milhões em 2016), dos quais 90,7% eram dívidas de longo prazo (86,4% em 2016). O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares subiu de 5,12% a.a. em 2016, para 5,18% a.a. em 2017, enquanto que o custo da dívida denominada em Reais diminuiu de 5,00% a.a., em 2016 para 3,72% em 2017.

Perfil de vencimento do endividamento		
Ano	Valor em R\$	%
2019	694,7	4,9%
2020	918,3	6,5%
2021	1.114,2	7,9%
2022	2.013,1	14,2%
2023	2.017,9	14,3%
Após 2023	7.375,9	52,2%
Total	14.134,1	100,0%

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Descrevemos a seguir os contratos financeiros relevantes da Companhia e suas controladas, em vigor em 31 de dezembro de 2018:

Em outubro de 2009, a Embraer Overseas Limited emitiu US\$ 500 milhões de notas garantidas com juros de 6,375% a.a., e vencimento em janeiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor era de R\$ 635,9 milhões, incluindo principal e juros acumulados. A oferta das notas foi registrada junto a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), garantida integralmente e incondicionalmente pela Embraer S.A, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente.

Em 15 de Junho de 2012, a Embraer S.A. captou recursos por meio de oferta de bônus garantidos (*guaranteed notes*), com vencimento em 15 de junho de 2022, por meio de uma oferta no exterior, no montante de US\$ 500 milhões a uma taxa de 5,15% ao ano, os quais foram listados na bolsa de valores

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de Nova York e têm juros pagos semestralmente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 1.936,5 milhões.

Entre os meses de agosto e setembro de 2013, a Embraer S.A., por meio de sua subsidiária Embraer Overseas Limited, efetuou a oferta de permuta para os atuais títulos com vencimento em 2017 e 2020 por uma nova emissão com vencimento em 2023. A oferta de permuta representou US\$ 146,4 milhões do valor principal das notas vigentes para 2017 e US\$ 337,2 milhões do valor principal das notas vigentes para 2020, correspondendo aproximadamente a 54,9% de notas permutadas. O total da oferta de permuta, considerando os efeitos do preço de permuta nas negociações e emissão total das novas notas foi de aproximadamente US\$ 540,5 milhões em valor principal, a uma taxa de 5,70% ao ano, com vencimento final em 16 de setembro de 2023 e possui juros pagos semestralmente. O saldo devedor da nota em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 2.001,7 milhões.

Em dezembro de 2013, a Embraer S.A. assinou um contrato de financiamento, junto ao BNDES para utilização em desenvolvimento de projetos no montante de aproximadamente R\$ 1.411,4 milhões, equivalente a US\$ 364,3 milhões, a uma taxa de 3,5% ao ano e com vencimento e com vencimento em 15 de janeiro de 2022. Em 31 de dezembro de 2018 o saldo devedor era de R\$ 741,9 milhões.

Em junho de 2015, a Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu US\$ 1 bilhão em notas garantidas (*guaranteed notes*) com taxa de juros nominal de 5,05% ao ano com vencimento em 15 de junho de 2025. A oferta das notas foi registrada junto a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), garantida integralmente e incondicionalmente pela Embraer S.A, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 3.862,9 milhões.

Em dezembro de 2015, a Embraer S.A. contratou operações de empréstimos na modalidade de Nota de Crédito de Exportação com objetivo de aplicar nas atividades de exportação e produção de bens para exportação, com diversas instituições financeiras brasileiras, no montante de R\$ 685 milhões a uma taxa média ponderada de 10,96% ao ano. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 149,2 milhões.

Em agosto de 2016, a Embraer Portugal S.A., empresa do Grupo Embraer S.A., contratou, junto ao banco Santander Totta o montante de US\$ 200,0 milhões, a uma taxa de 3,07% por ano e com vencimento em agosto de 2021, para investimento em capital de giro e aquisição de ativo imobilizado. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 781,4 milhões.

Em fevereiro de 2017, a Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu US\$ 750 milhões em notas garantidas (*guaranteed notes*) com taxa de juros nominal de 5,40% ao ano com vencimento em 01 de fevereiro de 2027. A oferta das notas foi registrada junto a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), garantida integralmente e incondicionalmente pela Embraer S.A, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 2.961,7 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Do nosso endividamento total, correspondente em 31 de dezembro de 2018 a R\$ 14.134,1 milhões, 6,8% ou R\$ 961,1 milhões (R\$ 328,6 milhões de curto prazo e R\$ 632,5 milhões de longo prazo), são relativos a linhas de financiamento junto a FINEP e BNDES. As garantias constituídas compreendem uma combinação de hipoteca de imóveis, alienação fiduciária de máquinas e equipamentos e fiança bancária que totalizam R\$ 1.315,0 milhões.

Todas as demais linhas de crédito e financiamentos são dívidas sem garantias reais e concorrem com outros débitos da Companhia.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e a alienação de controle societário

Descrevemos a seguir as restrições impostas à Companhia e suas controladas nos contratos financeiros de longo prazo e de maior relevância para a Companhia e suas controladas, em vigor em 31 de dezembro de 2018.

Nas notas emitidas pela Companhia e suas subsidiárias nos anos de 2009, 2012, 2013, 2015 e 2017, com os valores de emissão de US\$ 500 milhões, US\$ 500 milhões, US\$ 540,5 milhões, US\$ 1,0 bilhão e US\$ 750 milhões respectivamente, foram impostas limitações relativas a:

(A) Gravames/garantias

Não poderão ser dados em garantia os bens da Companhia ou do garantidor (Embraer S.A.) a não ser que:

- (i) relacionados à compra de novos bens;
- (ii) dentro do curso normal de negócios em relação ao financiamento de aeronaves pelo garantidor a outra pessoa ou transações de importação/exportação;
- (iii) em face de dívidas do garantidor frente a BNDES e outros órgãos internacionais;
- (iv) detidos por empresas adquiridas;
- (v) já existentes, ou decorrentes de imposição legal ou decisão judicial;
- (vi) em razão de desenvolvimento relacionados a autoridades governamentais;
- (vii) já existentes sobre bens a serem adquiridos;
- (viii) sobre fundos para pagamento do principal, juros e quantias adicionais;
- (ix) decorrentes de *Capitalized Lease Obligations*; ou

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (x) em montante menor que 10% do capital próprio da Companhia,

(B) Operações societárias

A Companhia e o garantidor somente poderão participar de operação de fusão/incorporação e transferência de ativos, sem o aval dos detentores das notas, caso:

- (i) a sucessora assuma expressamente o repagamento do principal e juros e as demais obrigações;
- (ii) não ocorra qualquer Incumprimento;
- (iii) sejam entregues certificados de opiniões demonstrando que tal operação cumpre as condições precedentes impostas;
- (iv) a sucessora concorde em assumir quaisquer custos decorrentes, garantindo que os recebimentos dos detentores das notas não serão afetados.

Para os contratos assinados com o BNDES foram estabelecidas cláusulas de limites para alavancagem financeira, calculada através da relação dívida bancária líquida consolidada/ EBITDA consolidado: igual ou inferior a 3,5; e manutenção de capacidade de cobertura do serviço da dívida, calculada através da relação EBITDA consolidado/ despesas financeiras líquidas consolidadas: igual ou superior a 2,25.

Além dos *covenants* financeiros mencionados acima, é exigido também que a Companhia mantenha medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, assim como observar, durante o período de vigência do contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência.

Para os contratos assinados com a FINEP foram estabelecidas cláusulas restritivas conforme abaixo:

- (a) Não poderá ocorrer alteração de controle efetivo, direto ou indireto, que a juízo da FINEP possa comprometer o regular desenvolvimento do projeto e/ou inviabilizar a fiel execução do contrato;
- (b) Não ocorrer a inclusão, em acordo societário ou estatuto, de dispositivo pelo qual seja exigido quórum especial para deliberação ou aprovação de matérias que limitem ou cerceiem o controle de qualquer empresa do grupo pelos respectivos controladores, ou, ainda, a inclusão naqueles documentos, de dispositivo que importe em:
 - (i) restrições à capacidade de crescimento ou ao seu desenvolvimento tecnológico;
 - (ii) restrições de acesso a novos mercados; ou
 - (iii) restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes desta operação com instituições financeiras.
- (c) Deverá adotar, durante o período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (d) Deverá cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente durante o prazo de vigência deste contrato.
- (e) Não haver sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Embraer ou por seus dirigentes que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas estavam totalmente adimplentes com todas as cláusulas restritivas acima descritas. Todos os *covenants* financeiros e não financeiros dos contratos, os quais a companhia possui obrigações e que estavam ativos nos anos de 2016, 2017 e 2018 foram atendidos nos respectivos anos.

(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2018 não existiam linhas de financiamento contratadas, mas não desembolsadas.

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras Balanços Patrimoniais Consolidados

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	31/12/2016 (2)	AV	AH 2018 x 2017	AH 2017 x 2016
Ativo								
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	4.963,0	11%	4.203,7	11%	4.046,2	11%	18%	4%
Investimentos financeiros	6.755,3	15%	7.827,1	20%	5.786,6	15%	-14%	35%
Contas a receber de clientes, líquidas	1.232,3	3%	982,4	2%	2.168,7	6%	25%	-55%
Instrumentos financeiros derivativos	21,1	0%	97,7	0%	68,6	0%	-78%	42%
Financiamentos a clientes	4,8	0%	7,0	0%	27,8	0%	-31%	-75%
Contas a receber vinculadas	846,5	2%	614,1	2%	465,4	1%	38%	32%
Ativos de contrato	1.387,1	3%	1.480,3	4%	-	0%	-6%	100%
Estoques	9.714,3	22%	7.108,0	18%	8.136,2	21%	37%	-13%
Depósitos em garantia	1.316,9	3%	0,3	0%	-	0%	438867%	100%
Imposto de renda e contribuição social	369,2	1%	254,5	1%	263,1	1%	45%	-3%
Outros ativos	787,9	2%	844,0	2%	1.139,7	3%	-7%	-26%
Total do circulante	27.398,4	63%	23.419,1	59%	22.102,1	58%	17%	6%
Não circulante								
Investimentos financeiros	710,9	2%	831,1	2%	548,2	1%	-14%	52%
Contas a receber de clientes, líquidas	-	0%	0,1	0%	0,1	0%	-100%	-33%
Instrumentos financeiros derivativos	16,0	0%	16,0	0%	36,2	0%	0%	-56%
Financiamentos a clientes	40,9	0%	47,3	0%	94,3	0%	-14%	-50%
Contas a receber vinculadas	67,2	0%	341,1	1%	588,3	2%	-80%	-42%
Depósitos em garantia	37,9	0%	1.302,7	3%	1.666,8	4%	-97%	-22%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	83,6	0%	44,3	0%	11,0	0%	89%	302%
Outros ativos	409,4	1%	401,6	1%	510,8	1%	2%	-21%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	31/12/2016 (2)	AV	AH 2018 x 2017	AH 2017 x 2016
Investimentos	24,3	0%	18,5	0%	12,7	0%	31%	45%
Imobilizado	7.612,7	17%	6.962,9	18%	7.020,8	18%	9%	-1%
Intangível	7.357,5	17%	6.227,1	16%	5.425,3	14%	18%	15%
Total do não circulante	16.360,3	37%	16.192,7	41%	15.914,5	42%	1%	2%
Total do ativo	43.758,8	100%	39.611,8	100%	38.016,7	100%	10%	4%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	31/12/2016 (2)	AV	AH 2018 x 2017	AH 2017 x 2016
Passivo								
Circulante								
Fornecedores	3.456,8	8%	2.728,0	7%	3.103,0	8%	27%	-12%
Empréstimos e financiamentos	694,7	2%	1.286,6	3%	1.663,2	4%	-46%	-23%
Dívidas com e sem direito de regresso	1.255,5	3%	58,1	0%	74,6	0%	2061%	-22%
Contas a pagar	1.117,4	3%	966,6	2%	1.236,9	3%	16%	-22%
Passivos de contrato	4.050,6	9%	3.311,7	8%	-	0%	24%	100%
Adiantamento de clientes	-	-	-	-	2.334,8	6%	-	-100%
Instrumentos financeiros derivativos	31,2	0%	29,2	0%	27,5	0%	7%	6%
Impostos e encargos sociais a recolher	265,0	1%	233,9	1%	142,1	0%	13%	65%
Imposto de renda e contribuição social	186,0	0%	53,2	0%	84,5	0%	250%	-37%
Garantia financeira e de valor residual	197,5	0%	73,6	0%	162,0	0%	168%	-55%
Receitas diferidas	7,8	0%	-	0%	1.015,2	3%	100%	-100%
Dividendos	19,3	0%	121,7	0%	80,9	0%	-84%	50%
Provisões	453,0	1%	410,3	1%	442,5	1%	10%	-7%
Total do circulante	11.734,8	27%	9.272,9	23%	10.367,2	27%	27%	-11%
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	13.439,4	31%	12.602,2	32%	10.590,8	28%	7%	19%
Dívidas com e sem direito de regresso	67,2	0%	1.146,1	3%	1.143,9	3%	-94%	0%
Contas a pagar	111,0	0%	71,2	0%	54,9	0%	56%	30%
Adiantamentos de clientes	-	0%	-	0%	455,8	1%	-	-100%
Passivos de contrato	768,0	2%	415,2	1%	-	0%	85%	100%
Instrumentos financeiros derivativos	-	0%	0,4	0%	-	0%	-100%	100%
Impostos e encargos sociais a recolher	225,6	1%	232,1	1%	221,4	1%	-3%	5%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	984,3	2%	853,3	2%	858,0	2%	15%	-1%
Garantia financeira e de valor residual	391,6	1%	445,3	1%	524,9	1%	-12%	-15%
Receitas diferidas	283,5	1%	303,3	1%	371,2	1%	-7%	-18%
Provisões	486,4	1%	450,3	1%	583,5	2%	8%	-23%
Total do não circulante	16.757,0	38%	16.519,4	42%	14.804,6	39%	1%	12%
Total do passivo	28.491,8	65%	25.792,3	65%	25.171,8	66%	10%	2%
Patrimônio líquido								
Capital social	5.159,6	12%	4.789,6	12%	4.789,6	13%	8%	0%
Ações em tesouraria	(87,0)	0%	(134,8)	0%	(115,4)	0%	-35%	17%
Reservas de lucros	3.910,2	9%	5.003,9	13%	4.424,9	12%	-22%	13%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	31/12/2016 (2)	AV	AH 2018 x 2017	AH 2017 x 2016
Remuneração baseada em ações	78,9	0%	78,7	0%	77,1	0%	0%	2%
Ajuste de avaliação patrimonial	5.839,5	13%	3.704,3	9%	3.367,4	9%	58%	10%
Lucros acumulados	-	0%	2,4	0%	-	0%	-100%	100%
Participação de acionistas não controladores	365,7	1%	375,3	1%	301,3	1%	-3%	25%
Total do patrimônio líquido	15.267	35%	13.819,4	35%	12.844,9	34%	10%	8%
Total do passivo e patrimônio líquido	43.758,8	100%	39.611,8	100%	38.016,7	100%	10%	4%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeiras das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Ativo circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Ativo Circulante era de R\$ 27.398,4 milhões, em comparação aos R\$ 23.419,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Circulante representava 63% em 31 de dezembro de 2018 e 59% em 31 de dezembro de 2017. A variação positiva em 17% deste grupo como um todo ocorreu principalmente em função do aumento em 37% dos Estoques em função de um menor número de entregas ocorridos em 2018 em relação a 2017. Além disso, a conta Depósitos em garantia foi de R\$ 1.316,9 milhões, comparada a um valor próximo a zero em 2017.

Ativo não circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Ativo Não Circulante era de R\$ 16.360,3 milhões, em comparação com R\$ 16.192,7 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Não Circulante representava 37% em 31 de dezembro de 2018 e 41% em 31 de dezembro de 2017. Houve uma pequena queda na participação desse grupo, explicada principalmente pela desvalorização do Real em relação ao Dólar que foi compensada por um aumento médio de 13% do Imobilizado e do Intangível. Apesar disso, em 2018 houve uma pequena variação de 1% no ativo não circulante em relação a 2017, constatado também pela pequena variação da representatividade do ativo não circulante (de 41% para 37%) em relação ao total do ativo.

Passivo circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Passivo Circulante era de R\$ 11.734,8 milhões, em comparação com os R\$ 9.272,9 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante representava 27% em 31 de dezembro de 2018 e 23% em 31 de dezembro de 2017. O crescimento de 27% ocorrida no período se deu basicamente em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, além do aumento das contas de Dívidas com e sem direito de regresso e Passivos de contrato, que passou parte da dívida de passivo não circulante para passivo circulante.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Passivo Não Circulante era de R\$ 16.757,0 milhões, em comparação com R\$ 16.519,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Não Circulante representava 38% em 31 de dezembro de 2018 e 42% em 31 de dezembro de 2017. Apesar dessa queda de participação, o Passivo não circulante ficou estável em 2018 em relação a 2017.

Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2018, o Patrimônio Líquido era de R\$ 15.267,0 milhões, em comparação com R\$ 13.819,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esta variação, de 10%, ocorreu principalmente em decorrência do aumento do Capital social no valor de R\$ 370,0 milhões de reais se deu mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva para investimento e capital de giro, sem emissão de novas ações e sem modificação do número de ações (RCA realizada em 05/03/2019) e do Ajuste de avaliação patrimonial ocorridos no período.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Ativo circulante

Em 31 de dezembro de 2017, o Ativo Circulante era de R\$ 23.419,1 milhões, em comparação aos R\$ 22.102,1 milhões em 31 de dezembro de 2016. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Circulante representava 59% em 31 de dezembro de 2017 e 58% em 31 de dezembro de 2016. A variação positiva em 6% deste grupo como um todo ocorreu principalmente em função do aumento em 35% dos investimentos financeiros e isso ocorreu, pois, em janeiro, a Companhia fez uma emissão de US\$ 750 milhões em títulos de dívida com uma taxa de juros (cupom) de 5,4% com vencimento em 2027. Houve uma redução de 13% nos Estoques em função de um maior balanceamento entre produção e entregas de aeronaves no ano de 2017. Além da emissão em títulos de dívida e da variação na linha de Estoques, não houve grande variação no quanto o ativo circulante representa em relação ao total do ativo.

Ativo não circulante

Em 31 de dezembro de 2017, o Ativo Não Circulante era de R\$ 16.192,7 milhões, em comparação com R\$ 15.914,5 milhões em 31 de dezembro de 2016. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Não Circulante representava 41% em 31 de dezembro de 2017 e 42% em 31 de dezembro de 2016. Houve uma pequena queda neste grupo, explicada principalmente pela valorização do Real em relação ao Dólar e a diminuição das Contas a receber vinculadas e os Depósitos em garantia que juntas tiveram uma redução de R\$ 611,3 milhões. Os principais impactos positivos que compensaram parte dessa queda ocorreram no Intangível dado a continuidade dos investimentos no desenvolvimento dos E-Jets E2, a nova família de jatos comerciais da Companhia e nos Investimentos financeiros uma vez que parte do montante captado com a emissão dos títulos de dívida foram investidos no longo prazo. Apesar disso, não houve variações substanciais no ativo não circulante constatado na pequena variação do quanto o ativo não circulante representa em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo circulante

Em 31 de dezembro de 2017, o Passivo Circulante era de R\$ 9.272,9 milhões, em comparação com os R\$ 10.367,3 milhões em 31 de dezembro de 2016. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante representava 23% em 31 de dezembro de 2017 e 27% em 31 de dezembro de 2016. A queda de 11% ocorrida no período se deu basicamente em função da valorização do Real em relação ao Dólar. Desconsiderando a questão cambial não houve alterações substanciais no montante de passivo reconhecido.

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2017, o Passivo Não Circulante era de R\$ 16.519,4 milhões, em comparação com R\$ 14.804,6 milhões em 31 de dezembro de 2016. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Não Circulante representava 42% em 31 de dezembro de 2017 e 39% em 31 de dezembro de 2016. Esse crescimento de 11% decorreu substancialmente em função do aumento em 19% dos Empréstimos e financiamentos que pode ser explicado basicamente pela emissão de US\$ 750 milhões em títulos de dívida com uma taxa de juros (cupom) de 5,4% com vencimento em 2027.

Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2017, o Patrimônio Líquido era de R\$ 13.819,4, milhões, em comparação com R\$ 12.844,9 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esta variação, de 8%, ocorreu principalmente em decorrência dos Lucros acumulados e do Ajuste de avaliação patrimonial ocorridos no ano.

Demonstração do Resultado

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	31/12/2016 (2)	AV	AH 2018 x 2017	AH 2017 x 2016
Receitas Líquidas	18.721,6		18.776,1		21.435,7		0%	-12%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(15.915,2)	-85%	(15.262,5)	-81%	(17.166,1)	-80%	4%	-11%
Lucro Bruto	2.806,4	15%	3.513,6	19%	4.269,6	20%	-20%	-18%
Receitas (Despesas) Operacionais								
Administrativas	(669,9)	-4%	(572,7)	-3%	(574,1)	-3%	17%	0%
Comerciais	(1.114,3)	-6%	(1.009,7)	-5%	(1.289,0)	-6%	10%	-22%
Pesquisas	(168,5)	-1%	(157,6)	-1%	(162,0)	-1%	7%	-3%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(749,0)	-4%	(679,0)	-4%	(1.525,7)	-7%	10%	-55%
Equivalência patrimonial	(1,6)	-0%	4,0	0%	(1,0)	-0%	-140%	-500%
Resultado Operacional	103,1	1%	1.098,6	6%	717,8	3%	-91%	53%
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	(633,0)	-3%	(130,7)	-1%	(172,8)	-1%	384%	-24%
Variações monetárias e cambiais, líquidas	3,0	0%	20,9	0%	10,8	0%	-86%	92%
Lucro antes do imposto	(526,9)	-3%	988,6	5%	555,8	3%	-153%	78%
Imposto de renda e contribuição social	(116,7)	-1%	(86,3)	-0%	36,0	0%	35%	-340%
Lucro líquido do exercício	(643,6)	-4%	902,3	5%	591,8	3%	-171%	52%
Lucro atribuído aos:								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	31/12/2016 (2)	AV	AH 2018 x 2017	AH 2017 x 2016
Acionistas da Embraer	(669,0)	-4%	850,7	5%	585,4	3%	-179%	45,3%
Acionistas não controladores	25,5	0%	51,7	0%	6,4	0%	-51%	709%
Média ponderada das ações em circulação no período (em milhares)								
Básico	734,1	4%	734,3	4%	735,6	3%	-	-
Diluído	734,1	4%	734,8	4%	737,3	3%	-	-
Lucro por ação								
Básico	(0,91)	0%	1,16	0%	0,80	0%	-179%	46%
Diluído	(0,91)	0%	1,16	0%	0,79	0%	-179%	46%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Receita Líquida

Em 2018, a Embraer entregou 90 aeronaves comerciais e 91 executivas (64 jatos leves e 27 jatos grandes). Isso se compara a um total de 101 aeronaves comerciais e 109 executivas (72 jatos leves e 37 jatos grandes) entregues em 2017.

Essa queda do número de entregas em 2018, aliada à desvalorização do Real ocorrida no período, gerou receita líquida de R\$ 18.721,6 milhões, abaixo das estimativas da Empresa e estável em relação aos R\$ 18.776,1 milhões de 2017.

Em 2018, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.706,1 milhões, 2% menor em relação aos R\$ 8.863,2 milhões de 2017. O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 4.181,6 milhões em 2018, 1% maior que os R\$ 4.134,6 milhões do ano anterior. Já a receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.198,6 milhões, 20% menor que os R\$ 2.733,1 milhões de 2017, principalmente pela revisão de base de custo do KC-390 registrada no segundo trimestre de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões, resultado do incidente com o KC-390 envolvendo o protótipo 001. Por fim, em 2018, a Empresa passou a reportar o segmento de Serviços & Suporte separadamente das demais unidades de negócio que gerou R\$ 3.577,8 milhões de receita, ficando 22% maior que os R\$ 2.943,7 milhões gerados em 2017. Outras receitas foram de R\$ 57,6 milhões em 2018, representando queda de 43% em relação a 2017.

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Em 2018, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 15.915,2 milhões e significou um aumento de 4% em relação aos R\$ 15.262,5 milhões de 2017. Apesar do menor número de entregas no ano, que gera uma redução no custo de produtos vendidos, temos uma compensação devido a desvalorização do Real no período. Houve também um aumento nos custos do segmento de Defesa & Segurança que impactaram o lucro bruto e a margem bruta.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro Bruto e Margem Bruta

Em função do exposto acima, em 2018 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 2.806,4 milhões e ficou 20% menor que os R\$ 3.513,6 milhões apurados em 2017. A margem bruta do período ficou em 15,0%, abaixo dos 18,7% do período anterior.

Despesas administrativas e Comerciais

Em 2018, as despesas administrativas cresceram 17% e totalizaram R\$ 669,9 milhões, representando 4% da receita do período. Apesar da redução nas entregas e na receita em 2018, as despesas administrativas têm a maior parte de despesas fixas.

No ano, as despesas comerciais ficaram em R\$ 1.114,3 milhões e tiveram crescimento de 10% em relação aos R\$ 1.009,7 milhões do ano anterior.

Em ambos os casos a desvalorização do Real teve impacto no crescimento das despesas, principalmente para despesas comerciais que apresentou redução na apuração na moeda funcional da empresa que é o dólar americano

Despesas de pesquisa

As despesas com pesquisa totalizaram R\$ 168,5 milhões em 2018, comparadas aos R\$ 157,6 milhões de 2017, e ficaram dentro das estimativas iniciais da Companhia, cumprindo todos os objetivos estabelecidos para o período.

Outras receitas (despesas) operacionais

A conta Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas totalizou despesa de R\$ 749,0 milhões no ano, aumentando 10% em relação aos R\$ 679,0 milhões de 2017, principalmente pelo impacto da variação cambial mencionado anteriormente.

Resultado Operacional

Em 2018, o resultado e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ 103,1 milhões e 0,6%, respectivamente, comparados aos R\$ 1.098,6 milhões e 5,8%, respectivamente, em 2017, abaixo das estimativas iniciais da Empresa. Os maiores contribuintes para que a estimativa inicial da Empresa não fosse alcançada foram os ajustes decorrentes dos itens não recorrentes provenientes da revisão da base de custos do programa de desenvolvimento do KC-390 em decorrência do incidente com o protótipo 001 ocorrido em maio de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões na Receita e do aumento das despesas relacionadas ao *impairment* de aeronaves usadas no portfólio da Companhia. Além disso, o menor número de entregas no segmento de Aviação Executiva teve impacto no resultado operacional.

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

As despesas financeiras líquidas aumentaram de R\$ 130,7 milhões em 2017 para R\$ 633,0 milhões em 2018, principalmente devido à nossa atual posição de dívida líquida e menores receitas financeiras de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

nosso caixa e equivalentes, além de maiores despesas financeiras líquidas reconhecidas em nossa garantia de valor residual (RVG).

Lucro (prejuízo) líquido do exercício

Em 2018, o Prejuízo líquido total foi de R\$ 643,6 milhões e o Prejuízo por ação ficou em R\$ 0,91, comparados ao Lucro líquido de R\$ 902,3 milhões e ao Lucro por ação de R\$ 1,16 de 2017. O Prejuízo líquido ajustado, excluído do Imposto de renda e contribuição social diferidos e também do impacto líquido, após imposto dos itens não recorrentes descritos anteriormente, foi de R\$ 224,3 milhões em 2018 e de R\$ 995 milhões em 2017. O Prejuízo por ação excluindo-se esses mesmos itens foi de R\$ 0,31 em 2018, ante o lucro por ação de R\$ 1,36 apresentado em 2017.

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Receita Líquida

Em 2017, a Embraer entregou 101 aeronaves comerciais e 109 executivas (72 jatos leves e 37 jatos grandes). Isso se compara a um total de 108 aeronaves comerciais e 117 executivas (73 jatos leves e 44 jatos grandes) entregues em 2016.

Essa queda do número de entregas em 2017, aliada à valorização do Real ocorrida no período, gerou receita líquida de R\$ 18.776,1 milhões, em linha com as estimativas da Empresa, porém 12% menor que os R\$ 21.435,7 milhões de 2016.

Em 2017, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.863,2 milhões, 12% menor que os R\$ 10.038,6 milhões de 2016. O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 4.134,6 milhões em 2017 e ficou 25% menor que os R\$ 5.530,5 milhões do ano anterior. Já a receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.733,1 milhões, 4% menor que os R\$ 2.879,3 milhões de 2016. Já o negócio de Serviços & Suporte gerou receita de R\$ 2.943,7 milhões em 2017, 4% menor que os R\$ 3.074,8 milhões de 2016. Por fim, Outros negócios geraram R\$ 101,4 milhões de receita em 2017, ficando 9% maior que os R\$ 92,5 milhões gerados em 2016.

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Em 2017, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 15.262,5 milhões e significou uma redução de 11% em relação aos R\$ 17.166,1 milhões de 2016. Essa redução ocorreu basicamente em função da valorização do Real no período e do menor número de entregas no período. Entretanto, houve um aumento nos custos do segmento de Defesa & Segurança que impactaram o lucro bruto e a margem bruta.

Lucro Bruto e Margem Bruta

Em função do exposto acima, em 2017 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 3.513,6 milhões e ficou 18% menor que os R\$ 4.269,6 milhões apurados em 2016. A margem bruta do período ficou em 18,7%, abaixo dos 19,9% do período anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Despesas administrativas e Comerciais

Em 2017, as despesas administrativas ficaram estáveis e totalizaram R\$ 572,7 milhões, representando 3% da receita de 2017.

No ano, as despesas comerciais ficaram em R\$ 1.009,7 milhões e tiveram queda de 21,7% em relação aos R\$ 1.289,0 milhões do ano anterior, principalmente em função do menor número de entregas ocorrido no período.

Despesas de pesquisa

As despesas com pesquisa totalizaram R\$ 157,6 milhões em 2017, comparadas aos R\$ 162,0 milhões de 2016, e ficaram dentro das estimativas iniciais da Companhia, cumprindo todos os objetivos estabelecidos para o período.

Outras receitas (despesas) operacionais

A conta Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas totalizou despesa de R\$ 679,0 milhões no ano, caindo 55,5% em relação aos R\$ 1.525,7 milhões de 2016, principalmente pelo impacto das provisões relacionadas ao encerramento da investigação do FCPA e do programa de demissão voluntária (PDV) ocorridas naquele ano.

Resultado Operacional

Em 2017, o resultado e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ 1.098,6 milhões e 5,9%, respectivamente, comparados aos R\$ 717,8 milhões e 3,3%, respectivamente, em 2016, porém abaixo das estimativas iniciais da Empresa. Os maiores contribuintes para que a estimativa inicial da Empresa não fosse alcançada foram os ajustes decorrentes dos itens não recorrentes provenientes da finalização da investigação do FCPA que representou R\$ (33,0) milhões do Programa de Demissões Voluntárias (PDV) com R\$ (19,8) milhões, o processo de falência da Republic Airways com R\$ 75,8 milhões, *impairment* na linha de Defesa e Segurança com R\$ 28,7 milhões e o aumento das despesas relacionadas ao *impairment* de aeronaves usadas no portfolio da Companhia de R\$ 178,6 milhões. Além disso, o aumento dos custos no segmento de Defesa & Segurança atrelados ao programa de desenvolvimento da aeronave KC-390 também tiveram impacto no resultado operacional.

Lucro líquido do exercício

Em 2017, o Lucro líquido total foi de R\$ 850,7 milhões e o Lucro por ação ficou em R\$ 1,16 comparados ao Lucro líquido de R\$ 585,4 milhões e ao Lucro por ação de R\$ 0,80 de 2016. O Lucro líquido ajustado, excluído do Imposto de renda e contribuição social diferidos e também do impacto líquido, após imposto dos itens não recorrentes descritos anteriormente, foi de R\$ 995,0 milhões em 2017 e de R\$ 899,4 milhões em 2016. O Lucro por ação excluindo-se esses mesmos itens foi de R\$ 1,3503 em 2017, ante o R\$ 1,2222 apresentado em 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2018	31/12/2017(1)	31/12/2016(2)	2018 x 2017	2017 x 2016
Atividades Operacionais					
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(643,6)	902,3	591,8	-171%	52%
Itens que não afetam o caixa					
Depreciações	580,2	627,0	674,6	-7%	-7%
Amortização subsídios governamentais	(13,2)	(10,7)	(10,4)	23%	3%
Amortizações	414,7	469,3	601,4	-12%	-22%
Amortização de contribuição de parceiros	(81,1)	(87,6)	(132,3)	-7%	-34%
Perda (reversão) por obsolescência dos estoques	69,1	37,3	(76,0)	85%	-149%
Perda (reversão) por ajuste valor de mercado, estoque e imobilizado	379,8	359,8	284,7	6%	26%
Perda (reversão) em créditos de liquidação duvidosa	(34,3)	23,3	37,6	-247%	-38%
Perdas na alienação de ativo permanente	73,9	60,1	66,5	23%	-10%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(96,3)	(46,4)	(529,1)	108%	-91%
Juros sobre empréstimos	(36,9)	(101,2)	(33,3)	-64%	204%
Juros sobre títulos e valores mobiliários	(123,4)	(75,6)	(175,3)	63%	-57%
Equivalência patrimonial	1,6	(4,0)	1,0	-140%	-519%
Remuneração em ações	0,2	1,6	4,8	-88%	-67%
Variação monetária e cambial	73,3	19,4	(40,7)	278%	-148%
Marcação a mercado das garantias de valor residual	65,8	(41,9)	90,1	-257%	-147%
Provisão para penalidades	-	-	231,6	-	-100%
Plano de demissão voluntária	-	19,7	88,9	-100%	-78%
Outros	(25,0)	(13,7)	(5,1)	82%	165%
Variação nos ativos					
Investimentos financeiros	2.637,5	(750,1)	(1.123,0)	-452%	-33%
Instrumentos financeiros derivativos	88,5	(4,9)	(80,3)	-1906%	-94%
Contas a receber e contas a receber vinculadas	6,3	19,6	518,7	-68%	-96%
Financiamento a clientes	17,6	66,8	74,8	-74%	-11%
Ativos de contrato	404,6	(249,7)	-	-262%	100%
Estoques	(875,0)	1.342,3	(656,7)	-165%	-304%
Outros ativos	195,5	795,8	351,7	-75%	126%
Variação nos passivos					
Fornecedores	209,6	(403,4)	(344,9)	-152%	17%
Dívida com e sem direito de regresso	(86,8)	(32,4)	(36,5)	168%	-11%
Contas a pagar	-15,0	(112,6)	(102,6)	-87%	10%
Passivos de contrato	359,3	(321,3)	-	-212%	100%
Adiantamento de clientes	-	-	(321,0)	-	-100%
Contribuição de parceiros	419,0	268,9	448,1	56%	-40%
Impostos a recolher	139,5	66,5	(540,4)	110%	-112%
Garantias financeiras	(77,0)	(129,8)	(294,3)	-41%	-56%
Provisões diversas	27,4	(170,6)	165,4	-116%	-203%
Receitas diferidas	(42,9)	(26,7)	(38,9-)	61%	-31%
Caixa gerado (usado) nas atividades operacionais	4.012,8	2.497,1	(309,0)	61%	-908%
Atividades de investimento					
Aquisições de imobilizado	(565,1)	(762,8)	(1.352,3)	-26%	-44%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2018	31/12/2017(1)	31/12/2016(2)	2018 x 2017	2017 x 2016
Baixa de imobilizado	1,1	60,0	9,7	-98%	520%
Adições ao intangível	(1.060,0)	(1.502,9)	(1.751,7)	-29%	-14%
Adições investimentos em subsidiárias e coligadas	(8,1)	(2,0)	(9,2)	305%	-78%
Investimentos mantidos até o vencimento	(283,4)	(1.259,1)	(249,0)	-77%	-406%
Empréstimos concedidos	-	-	(47,5)	-	-100%
Dividendos recebidos	0,3	0,3	0,3	0%	3%
Caixa restrito para construção de ativos	(0,1)	3,0	17,6	-103%	-83%
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.915,4)	(3.463,5)	(3.382,2)	-45%	2%
Atividades de financiamento					
Novos financiamentos obtidos	438,2	3.036,8	1.945,1	-86%	56%
Financiamentos pagos	(2.219,1)	(1.730,5)	(1.777,1)	28%	-3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	(139,7)	(173,0)	(99,8)	-19%	73%
Recebimento de opções de ações exercidas	34,7	19,1	6,5	82%	194%
Aquisição de ações próprias	-	(48,4)	(60,0)	-100%	-19%
Caixa gerado (usado) nas atividades de financiamento	(1.885,8)	1.104,0	14,7	-271%	7435%
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	211,6	137,6	(3.676,6)	54%	-104%
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa	547,7	20,0	(733,0)	2639%	-103%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.203,7	4.046,2	8.455,8	4%	-52%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.963,0	4.203,7	4.046,2	18%	4%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

(2) Saldos derivados das demonstrações financeira das consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não reapresentados pela adoção da IFRS 9/ CPC 48 e IFRS 15/ CPC 47.

Caixa e equivalentes de caixa totalizaram R\$ 4.963,0 milhões, R\$ 4.203,7 milhões e R\$ 4.046,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 respectivamente, conforme análise a seguir:

Caixa líquido das atividades operacionais

Em 2018, a geração de caixa operacional foi de R\$ 4.012,8 milhões, aumento de 61% em relação à geração de caixa operacional de R\$ 2.497,1 milhões de 2017, decorrente principalmente redução no saldo de investimentos financeiros e ativos contratados, aliados a aumento de fornecedores e passivos contratados que foi parcialmente compensado por um menor lucro líquido e aumentos de inventário de 2018, comparado com 2019. Em 2017, a geração de caixa operacional foi de R\$ 2.497,1 milhões com crescimento expressivo de 908% em relação ao consumo de caixa operacional de R\$ 309,0 milhões de 2016, decorrente da diminuição do saldo de estoques na comparação entre os anos. Além disso, essa melhora no caixa decorre de um lucro líquido maior, excluindo-se os efeitos no lucro contábil que não afetaram o caixa.

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Em 2018, o caixa usado nas atividades de investimento ficou em R\$ 1.915,4 milhões, queda de 45% em relação a 2017. As principais variações entre os anos ocorreram em relação à diminuição de 29% nas adições ao intangível e de 77% nos Investimentos mantidos até o vencimento. No primeiro caso, o principal motivo continua sendo o avanço do programa de desenvolvimento da segunda geração dos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

E-Jets, o E2, que requer menores disponibilidades de caixa, já com a certificação do E190-E2 e com o E195-E2 se aproximando de sua certificação em 2019. No segundo caso, em relação aos investimentos mantidos até o vencimento essa variação ocorreu principalmente devido ao menor investimento em títulos de curto prazo (mantidos até o vencimento).

Em 2017, o caixa usado nas atividades de investimento permaneceu praticamente estável em relação a 2016. As principais variações entre os anos ocorreram em relação à diminuição de 44% nas aquisições de imobilizado e de 14% nas adições ao intangível. Em ambos os casos, o principal motivo foi o avançamento do programa de desenvolvimento da segunda geração dos E-Jets, o E2, que entra agora em fase final e consequentemente irá requerer menores disponibilidades de caixa. Outra importante variação foi em relação aos investimentos mantidos até o vencimento que tiveram 406% de aumento em 2017. Essa variação ocorreu principalmente devido ao maior investimento em títulos de curto prazo (mantidos até o vencimento).

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

O volume de caixa usado nas atividades de financiamento em 2018 foi de R\$ 1.885,8 milhões, comparado ao caixa gerado nas atividades de financiamento de R\$ 1.104,0 milhões de 2017 influenciado principalmente pela queda de 86% nos Novos financiamentos obtidos e também pelo aumento de 28% nos financiamentos pagos.

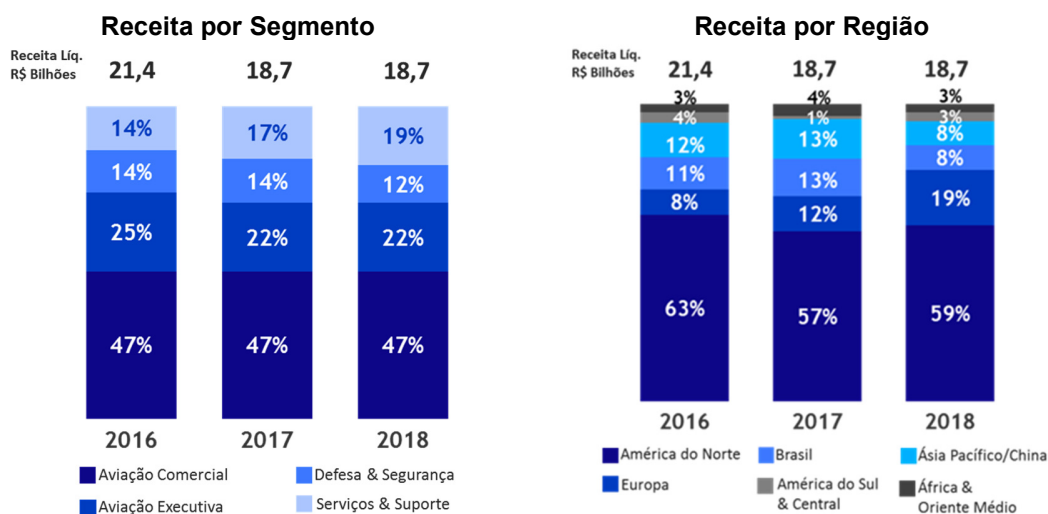
O volume de caixa gerado nas atividades de financiamento em 2017 foi influenciado principalmente pela emissão de US\$ 750 milhões em títulos de dívida (*Bonds*) efetuados pela Companhia para propósitos corporativos gerais.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(a) **Resultados das operações do emissor, incluindo (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita e (ii) fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.**

Os principais componentes que afetam a receita da Companhia são (1) volume de entregas de aeronaves comerciais e executivas; (2) *mix* de entregas entre jatos pequenos e grandes da aviação comercial e aviação executiva; (3) variação cambial, tendo o dólar norte-americano como a moeda funcional da Companhia; (4) receitas de serviços, referentes a serviços de manutenção, fornecimento de peças, treinamento, etc, os quais também tem uma contribuição importante sobre a receita da Companhia; (5) a entrada em serviço de novos produtos; e (6) receitas do segmento de Defesa & Segurança.

Os gráficos abaixo demonstram a receita total da Companhia dividida por unidade de negócio e por região geográfica. É possível notar que o segmento de Aviação Comercial responde pela maior parte da receita da Companhia, seguido da Aviação Executiva, Serviços & Suporte e Defesa & Segurança e Outros. Sob o ponto de vista geográfico, a participação da receita na América do Norte teve uma pequena queda ao longo dos últimos três anos, mas manteve-se como principal mercado consumidor dos produtos e serviços da Empresa, em especial os jatos comerciais E175, resultado do sucesso das diversas campanhas de venda ocorridas nos Estados Unidos nos últimos cinco anos, onde a Empresa capturou cerca de 90% de todos os pedidos de jatos de 76 assentos. O mercado europeu continuou a crescer e atingiu 19% de participação nas receitas da Empresa. A participação do Brasil apresentou queda e ficou em 8%, em 2018. As demais regiões (América Latina, Ásia Pacífico/China, África e Oriente Médio) também apresentaram queda em relação ao ano anterior e representaram 14% de participação.



Em 2018, o resultado e a margem operacional ajustados (EBIT) foram de R\$ 800,0 milhões (US\$

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

223,8 milhões) e 4,3%, respectivamente, e ficaram abaixo das estimativas iniciais da Empresa. O maior contribuinte para essa queda foi o aumento de custos no segmento de Defesa & Segurança atrelados à revisão de base do programa de desenvolvimento da aeronave KC-390, além do menor número de entregas no segmento de Aviação Executiva.

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Em 2018, a Embraer entregou, nos segmentos da Aviação Comercial e Aviação Executiva, 181 aeronaves, quantidade inferior às 210 aeronaves entregues em tais seguimentos no ano anterior, que aliado à desvalorização de 17% do Real no período, gerou receita líquida de R\$ 18.721,6 milhões, abaixo das estimativas da Empresa, porém em linha com os R\$18.776,1 milhões de 2017.

Em 2018, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.706,1 milhões, 2% menor que os R\$ 8.863,2 milhões de 2017. Essa pequena queda é decorrente da diminuição das entregas do segmento que foram de 101 aeronaves em 2017 para 90 aeronaves em 2018.

O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 4.181,6 milhões em 2018 e ficou 1% maior que R\$ 4.134,6 no ano anterior. Nesse caso, a justificativa é semelhante: o menor número de entregas em 2018 que foi de 91 jatos (64 jatos leves e 27 jatos grandes) em relação aos 109 jatos (72 jatos leves e 37 jatos grandes) entregues em 2017.

A receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.198,6 milhões, 20% menor que os R\$ 2.733,1 milhões de 2017, devido à revisão de base do contrato de desenvolvimento da aeronave KC-390.

O negócio de Serviços & Suporte, que passou a ser reportado separadamente dos outros segmentos a partir de 2018, gerou R\$ 3.577,8 milhões de receita, 22% maior que no ano anterior.

Outros negócios geraram R\$ 57,5 milhões de receita em 2018, ficando 43% menor que os R\$ 101,54 milhões gerados em 2017.

A receita líquida do segmento de Aviação Comercial decresceu 12% em 2017 (em 2017, foi de R\$ 8.863,2 milhões, comparados aos R\$ 10.038,1 milhões em 2016). Essa queda é decorrente da valorização do Real no período e também da diminuição das entregas do segmento que foram de 108 aeronaves em 2016 para 101 aeronaves em 2017. A proporção de entregas dos jatos menores (E170 e E175) foi de 78% em comparação às entregas de jatos maiores (E190 e E195) que foi de 22% do total.

A receita líquida do segmento de Aviação Executiva teve queda de 23% em 2017 registrando R\$ 4.134,6 milhões comparados aos R\$ 5.350,5 milhões em 2016. Nesse caso, os contribuintes foram os mesmos: o menor número de entregas em 2017 que foi de 109 jatos (72 jatos leves e 37

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

jatos grandes) em relação aos 117 jatos (73 jatos leves e 44 jatos grandes) entregues em 2016, além da valorização do Real durante o ano.

A receita líquida do segmento de Defesa & Segurança teve uma redução de 5%, passando de R\$ 2.879,3 milhões em 2016 para R\$ 2.733,1 milhões em 2017, teve como principal fator de queda a valorização do Real ocorrida no período.

Já o negócio de Serviços & Suporte gerou receita de R\$ 2.943,7 milhões em 2017, 4% menor que os R\$ 3.074,8 milhões de 2016 e Outros negócios geraram R\$ 101,4 milhões de receita em 2017, ficando 7% maior que os R\$ 92,5 milhões gerados em 2016.

(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

Considerando que a moeda funcional definida pela Companhia é o dólar norte americano, o resultado financeiro de variação cambial apresentado nas demonstrações financeiras da Companhia refere-se basicamente aos itens monetários em moedas diferentes do dólar norte americano. Como estratégia para mitigação de risco, a alocação do caixa em ativos denominados em reais ou dólares norte americano da Embraer é uma das principais ferramentas para proteger contra as variações da taxa de câmbio.

Tendo em vista que a Companhia faz emissões de dívidas no exterior conforme descritas no item 10.1(i) deste Formulário de Referência e mantém o caixa principalmente em dólar norte americano, a variação da taxa de câmbio influencia diretamente no resultado financeiro, porém não traz risco no planejamento financeiro da Companhia, dado que a moeda funcional é o dólar norte americano.

A taxa de juros afeta o resultado financeiro da Embraer, visto que, por ser uma empresa com atuação global mantém seu caixa composto principalmente por dólares norte americano e em menor parte também em reais. Um aumento ou queda na taxa de juros locais também influencia nas receitas financeiras da Companhia. Em 2018, o volume aplicado em Reais foi de R\$ 1.548,3 milhões. Em 2017, esse volume foi de R\$ 2.434,5 milhões e em 2016 foi de R\$ 3.693,9 milhões. As aplicações no exterior são atreladas a uma taxa pré-fixada e considerando que as taxas de juros mantiveram-se estáveis e relativamente baixas no período não provocaram variações significativas no resultado financeiro.

Nos últimos três anos não houve impacto de variação de preços dos principais insumos e produtos sobre o resultado operacional e/ou financeiro da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Em 20 de dezembro de 2016, a Embraer anunciou a criação de uma unidade de negócios voltada para serviços e atendimento ao cliente, reunindo recursos que se espalharam em diferentes áreas de negócios e sendo responsável pelo desenvolvimento de soluções em suporte de produtos e serviços atuais e novos, assim como gerenciar os processos e recursos associados. Isso representa uma oportunidade para obter maior eficiência operacional e receitas recorrentes. Atualmente, existem aproximadamente 2.400 aeronaves comerciais da Embraer e mais de 1.100 jatos executivos da Embraer, bem como mais de 900 aeronaves de defesa em operação. Nos próximos 20 anos, esperamos que cerca de 6.400 jatos novos sejam colocados em serviço (jatos até 150 lugares). Na aviação executiva, algumas previsões indicam que pode haver mais de 7.500 novos jatos colocados em serviço na próxima década, sem contar a comercialização da frota pré-existente. Durante o ano de 2017, a nova unidade de negócios consolidou os serviços e os processos de suporte ao cliente anteriormente atribuídos a cada uma das nossas áreas de negócios, a fim de identificar sinergias e quantificar nossa experiência em nossas unidades de Aviação Comercial, Jatos Executivos, Defesa e Segurança e aviação agrícola em relação aos serviços e suporte. Em 2018 tivemos o primeiro ano com a separação do segmento de Serviços e Suporte. Segmento criado visando fortalecer o know-how da Embraer e fornecer as melhores soluções de pós-venda de serviços e suporte aos seus clientes através de um portfólio abrangente de soluções inovadoras e competitivas para garantir uma eficiência operacional dos produtos de fabricação Embraer e de outros fabricantes de aeronaves, ampliando a vida útil das aeronaves comerciais, executivas e de defesa.

Em adição a sua experiência de propor soluções de suporte aos clientes, a OGMA oferece serviços de MRO (*Maintenance, Repair and Overhaul*) para uma carteira diversificada de aeronaves de defesa, comerciais e executivas, bem como para motores de aeronaves e componentes e também desempenha o papel de um importante fornecedor de estruturas aeronáuticas metálicas e em compósito, para diversos fabricantes de aeronaves

O segmento de serviços e suporte apresenta 6 macro processos

- **Capturar as necessidades do cliente e desenvolver soluções integradas de suporte e serviços:** Desenvolver soluções de suporte, serviços técnicos, materiais ou atividades de MRO integrados e competitivos que atendam às necessidades e expectativas dos clientes Embraer.
- **Vender e administrar soluções de suporte e serviços:** Vender suporte técnico integrado e competitivo, soluções de serviços, materiais ou atividades de MRO e administrar contratos de suporte e serviços.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- **Fornecer soluções de materiais:** Fornecer peças aos clientes, por venda direta ou disponibilidade através de programas especiais, gerenciar o reparo de componentes, fornecer serviços de gerenciamento de estoque e assessoria na formação de estoques, etc.
- **Fornecer soluções técnicas:** Fornecer suporte técnico, operacional e de manutenção para clientes com serviços como treinamento para pilotos e comissários, projetos de modificação e melhoria de aeronaves, revisão de publicações técnicas, operacionais e de manutenção e suporte a soluções digitais.
- **Fornecer soluções de MRO:** Prestar serviços de manutenção para aeronaves, motores e trens de pouso (programados e não programados), modernização de aeronaves e reparo de componentes.
- **Monitorar e garantir excelência operacional e excelência no relacionamento com o cliente:** Garantir a excelência operacional das soluções de Materiais, Técnica e MRO, através da manutenção da prestação de contas da liderança operacional e das áreas de suporte, monitoramento consistente dos KPIs operacionais, revisão da satisfação dos clientes através de práticas de MFA. Manter relações com clientes com CRM e áreas operacionais que interajam diretamente com os clientes.

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Parceria Estratégica com a Boeing: Visão Geral

Em dezembro de 2017, a Embraer e The Boeing Company (“Boeing”), confirmaram que as duas companhias haviam iniciado tratativas em relação a uma potencial parceria estratégica. Em julho de 2018, as duas companhias celebraram um memorando de entendimentos, preliminar e não vinculante, por meio do qual as partes estabeleceram as premissas básicas para uma potencial parceria estratégica envolvendo certos negócios da Embraer. Em dezembro de 2018, o conselho de administração da Embraer aprovou, em princípio, os termos e condições dessa parceria estratégica, sujeitos à aprovação da União, detentora da ação ordinária de classe especial de emissão da Embraer (*golden share*). A União aprovou a Operação (conforme definição abaixo) no início de 2019.

Em 24 de janeiro de 2019, a Embraer, a Boeing e algumas de suas subsidiárias celebraram o Acordo Global da Operação (*Master Transaction Agreement*) (conforme definição abaixo) e determinados outros contratos da operação, segundo os quais, sujeito a determinadas aprovações e outras condições suspensivas, uma subsidiária brasileira da Boeing adquirirá o controle da unidade de aviação comercial da Embraer e a Embraer e a Boeing, ou suas respectivas subsidiárias, formarão uma joint venture para a promoção de desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião multimissão KC-390.

Em 26 de fevereiro de 2019, os acionistas da Embraer aprovaram os termos e condições da Operação em assembleia geral extraordinária. A consumação da Operação continua sujeita à:

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(i) aprovação por autoridades concorrenciais brasileiras, dos Estados Unidos e de outras jurisdições aplicáveis; e (ii) satisfação de outras condições usuais de fechamento.

Com a consumação dessa parceria estratégica, a Embraer espera beneficiar-se da maior escala, volume de recursos e presença de mercado da Boeing, incluindo o acesso a cadeia global de fornecedores, vendas, marketing e serviços da Boeing, que se espera permitir que a Embraer se beneficie de um alto nível de eficiência, aumentando a competitividade de seus produtos e serviços em um ambiente setorial cada vez mais competitivo. Além disso, após o fechamento da Operação, a Embraer espera reduzir significativamente seu endividamento, o que permitirá que a Embraer fortaleça bastante sua posição de caixa. A Administração espera propor aos acionistas uma distribuição extraordinária de dividendos, em valor que será determinado considerando-se os custos da Operação e ajustes ao preço de compra, bem como os resultados operacionais da Embraer até o fechamento da Operação. A Administração da Embraer estima que o valor dessa distribuição de dividendos seria de aproximadamente US\$1,6 bilhão, sujeito à confirmação de determinados fatores, inclusive os resultados financeiros da Embraer ao final deste exercício social.

Com a implementação da Operação, a Companhia permanecerá uma companhia aberta brasileira, com ações listadas no segmento especial do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e *American Depositary Receipts* (ADRs) listadas na Bolsa de Valores de Nova York. A União permanecerá com os direitos decorrentes da sua titularidade sobre a ação ordinária de classe especial de emissão da Companhia (*golden share*). A Embraer manterá suas unidades de aviação executiva e defesa e segurança e continuará a desenvolver e operá-las.

A Operação

A parceria estratégica com a Boeing compreende:

(i) a segregação e transferência, pela Embraer, dos ativos, passivos, bens, direitos e obrigações (sujeito a determinadas exceções) relacionados à unidade de negócio de aviação comercial para a Yaborã Indústria Aeronáutica S.A., companhia fechada brasileira que passará a desenvolver os negócios e serviços de aviação comercial, atualmente desenvolvidos pela Embraer ("Nova Sociedade Aviação Comercial" ou "JV Aviação Comercial");

(ii) a aquisição e subscrição, pela Boeing Brasil Serviços Técnicos Aeronáuticos Ltda. ("Boeing Brasil"), de ações representativas de 80% do capital social da Nova Sociedade Aviação Comercial, de forma que a Embraer e a Boeing Brasil passem a ser titulares, respectivamente, de 20% e 80% do capital social total e votante da Nova Sociedade Aviação Comercial, nos termos do acordo global da operação celebrado em 24 de janeiro de 2019 pela Embraer, Boeing, Boeing Brasil e Nova Sociedade de Aviação Comercial ("Acordo Global da Operação"), bem como a celebração, pelas mesmas partes, de um acordo de acionistas que regulará a relação entre a Embraer e a Boeing Brasil como acionistas da Nova Sociedade Aviação Comercial ("Acordo de Acionistas");

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(iii) a celebração, pela Embraer ou por afiliada desta, pela Boeing ou por afiliada desta, e/ou pela Nova Sociedade Aviação Comercial, conforme o caso, de determinados contratos operacionais que regularão, dentre outros aspectos, a prestação de serviços gerais e de engenharia, o licenciamento de propriedade intelectual, pesquisa e desenvolvimento, uso e acesso a determinados estabelecimentos, fornecimento de determinados produtos e componentes, e, ainda, um acordo para maximizar potenciais oportunidades de redução de custos na cadeia de suprimentos da Embraer e prestação de determinados serviços de suporte e manutenção (“Contratos Operacionais JV Aviação Comercial”);

(iv) a formação de outra *joint venture* entre a Embraer e a Boeing (ou qualquer de suas respectivas subsidiárias) para a promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião multimissão KC-390, a partir de oportunidades identificadas em conjunto, e o desenvolvimento, fabricação e venda do KC-390, detendo a Embraer ou sua subsidiária a maioria do capital social (“Nova Sociedade KC-390” e “JV KC-390”) e a celebração pela Embraer, ou uma de suas subsidiárias, e a Boeing, ou uma de suas subsidiárias, conforme o caso, do Contrato Social Aditado e Consolidado da Nova Sociedade KC-390 (*Amended and Restated Limited Liability Company Agreement*) (“Contrato Social Aditado e Consolidado da Nova Sociedade KC-390”); e

(v) a celebração pela Embraer, ou afiliada desta, pela Boeing, ou afiliada desta, e/ou pela Nova Sociedade KC-390, conforme o caso, de determinados contratos operacionais referentes à Nova Sociedade KC-390, incluindo contratos de fornecimento, de licenciamento de propriedade intelectual, de serviços de engenharia e outros serviços de suporte e apoio, cujas principais condições estão previstas no Contrato de Contribuição (*Contribution Agreement*) (conforme definição abaixo) e cujos termos finais serão negociados pelas partes até o fechamento da Operação (“Contratos Operacionais da JV KC-390” e, em conjunto com os itens (i) a (iv) acima, a “Operação”).

JV Aviação Comercial: Acordo Global da Operação e Acordo de Acionistas

Segundo os termos e condições do Acordo Global da Operação, a Embraer contribuirá determinados ativos e direitos relacionados ao seu negócio de aviação comercial ao capital da Nova Sociedade Aviação Comercial e a Nova Sociedade Aviação Comercial assumirá determinados passivos e obrigações relacionados ao negócio de aviação comercial da Embraer (“Contribuição”) e, em troca da Contribuição, a Nova Sociedade Aviação Comercial emitirá ações ordinárias e ações preferenciais resgatáveis para a Embraer. As ações preferenciais resgatáveis emitidas pela Nova Sociedade Aviação Comercial terão preferência em caso de liquidação, direito ao recebimento de um dividendo anual fixo e cumulativo a uma taxa de 3,3%, serão resgatáveis após dois anos a partir da data da emissão e não terão direito a voto.

Sujeito às condições previstas no Acordo Global da Operação, mediante a consumação da Operação, a Boeing Brasil adquirirá 80% das ações ordinárias em circulação e ações preferenciais resgatáveis de emissão da Nova Sociedade Aviação Comercial, por meio da

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

subscrição de novas ações a serem emitidas pela Nova Sociedade Aviação Comercial e a aquisição diretamente da Embraer das ações existentes emitidas pela Nova Sociedade Aviação Comercial em favor da Embraer, pelo valor total de aproximadamente US\$4,2 bilhões (“Valor Estimado”). O Valor Estimado está sujeito aos ajustes usuais para operações do mesmo tipo, inclusive ajustes relativos à dívida líquida e capital de giro líquido da Nova Sociedade Aviação Comercial na data de fechamento da Operação.

Até o fechamento da Operação, ambas as partes conduzirão normalmente seus respectivos negócios de maneira completamente separada e independente uma da outra, e a Embraer conduzirá seu negócio de aviação comercial em seu curso normal, de acordo com práticas passadas.

A descrição acima é apenas um resumo de determinadas disposições do Acordo Global da Operação, sendo qualificado, em sua totalidade, por referência aos termos e condições do Acordo Global da Operação divulgado como Anexo IV ao manual para participação na assembleia geral extraordinária realizada em 26 de fevereiro de 2019, disponível no Módulo IPE do Sistema Empresas.NET, na categoria “Manual para participação”.

A Nova Sociedade Aviação Comercial será administrada por uma diretoria e um conselho de administração, sendo assegurado o controle da Boeing Brasil na Nova Sociedade Aviação Comercial, que terá direito de indicar todos os membros da administração da Nova Sociedade Aviação Comercial. Nos termos do Acordo de Acionistas, a Embraer terá direito de indicar um membro “observador” para participar em qualquer reunião do conselho de administração da Nova Sociedade Aviação Comercial (ou de qualquer comitê criado pelo conselho de administração), bem como o direito de receber informações relevantes sobre a Nova Sociedade Aviação Comercial, sujeito a determinadas exceções. Além disso, a Embraer terá o direito de veto em determinadas matérias relevantes.

A Nova Sociedade Aviação Comercial também terá um comitê interno de assessoramento, composto com igual número de membros indicados pela Embraer e pela Boeing Brasil para discussão, revisão e acompanhamento do desenvolvimento das atividades reguladas pelos Contratos Operacionais JV Aviação Comercial. Qualquer modificação às diretrizes de atuação desse comitê interno somente será aprovada mediante o voto afirmativo da Embraer.

O Acordo de Acionistas prevê uma política anti-diluição e uma política de dividendo mínimo obrigatório. Sujeito a determinadas condições, nos termos da política de dividendo mínimo obrigatório: (i) até o quinto aniversário da data de celebração do Acordo de Acionistas, a Nova Sociedade Aviação Comercial deverá determinar a declaração e pagamento de dividendos como previsto no seu estatuto social, que prevê a distribuição de, no mínimo, 25% do saldo remanescente do lucro líquido ajustado do exercício, após as deduções previstas na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e valores alocados para a reserva de contingências; e (ii) a partir do quinto aniversário da data do Acordo de Acionistas, sujeito a determinadas exceções, a Nova Sociedade Aviação Comercial deverá declarar e pagar um dividendo mínimo anual equivalente

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a 50% de seus lucros acumulados e lucro líquido, ajustados como previsto no estatuto social e sujeito a Lei das S.A.

Com o objetivo de alinhar os interesses das partes na parceria decorrente da Operação, o Acordo de Acionistas prevê, como regra geral, que a Embraer e a Boeing Brasil não poderão dispor de suas respectivas ações de emissão da Nova Sociedade Aviação Comercial pelo prazo de dez anos a contar do fechamento da Operação ("Período de Lock-Up"), ressalvada a opção de venda da Embraer descrita abaixo e a transferência para sociedades do mesmo grupo. Após o Período de *Lock-Up*, determinadas regras para a transferência de ações passarão a ser aplicáveis, inclusive o direito de primeira oferta (*right of first offer*), o direito de venda conjunta (*tag-along*), o direito de obrigar a venda conjunta (*drag-along*) e o direito de primeira recusa (*right of first refusal*).

Adicionalmente, o Acordo de Acionistas prevê uma opção de venda em favor da Embraer, exercível a qualquer tempo, para a venda à Boeing Brasil de parte ou da totalidade das ações de titularidade da Embraer na Nova Sociedade Aviação Comercial. Sujeito de determinados parâmetros previstos no Acordo de Acionistas, o preço de exercício da opção de venda será fixado, inclusive, com base no montante do preço de aquisição a ser pago pela Boeing Brasil na data de fechamento da Operação, se exercida durante o Período de *Lock-Up*, dentre outros parâmetros previstos no Acordo de Acionistas, e por valor justo, conforme metodologia de cálculo prevista no Acordo de Acionistas, se exercida após o Período de *Lock-Up*.

A descrição acima é apenas um resumo de determinadas disposições do Acordo de Acionistas, sendo qualificado, em sua totalidade, por referência aos termos e condições do Acordo de Acionistas divulgado pela Embraer no Módulo IPE do Sistema Empresas.NET, na categoria "Shareholders' Agreement".

Ainda, de forma a possibilitar o mútuo crescimento e estabilidade dos negócios, as partes envolvidas na Operação celebrarão os Contratos Operacionais JV Aviação Comercial.

Joint Venture KC-390

A Nova Sociedade KC-390 será a EB Defense, LLC, uma *limited liability company* constituída em Delaware, Estados Unidos da América, por uma subsidiária da Embraer ("Entidade Membro Embraer") e na qual a Entidade Membro Embraer é atualmente a única sócia.

Nos termos do Contrato de Contribuição, celebrado pela EB Defense, LLC, a Entidade Membro Boeing (conforme abaixo definido), a Boeing, a Entidade Membro Embraer e a Embraer, em 24 de janeiro de 2019 ("Contrato de Contribuição"), a Embraer ou a Entidade Membro Embraer será titular de 51% e a Boeing ou uma subsidiária da Boeing ("Entidade Membro Boeing") será titular de 49% do capital social da EB Defense, LLC, nos termos do Contrato Social Aditado e Consolidado da Sociedade de Responsabilidade Limitada (*Amended and Restated Limited*

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Liability Company Agreement), a ser celebrado e com entrada em vigor na data do fechamento da Operação.

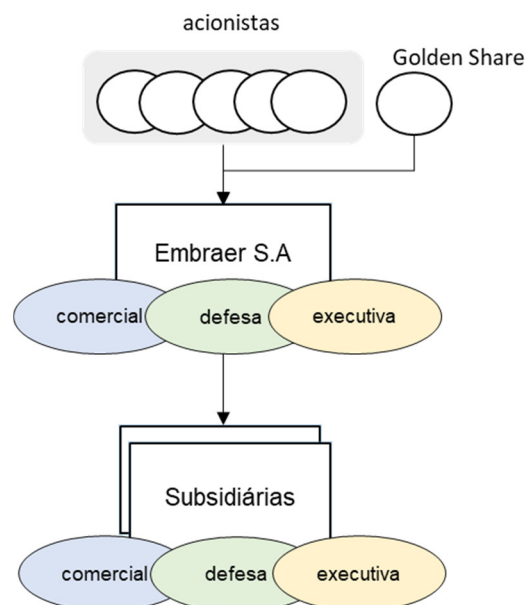
A descrição acima é apenas um resumo de determinadas disposições do Contrato de Contribuição, sendo qualificado, em sua totalidade, por referência aos termos e condições do Contrato de Contribuição divulgado como Anexo V ao manual para participação na assembleia geral extraordinária realizada em 26 de fevereiro de 2019, disponível no Módulo IPE do Sistema Empresas.NET, na categoria “Manual para participação”.

O Contrato Social Aditado e Consolidado da Sociedade de Responsabilidade Limitada (*Amended and Restated Limited Liability Company Agreement*) estabelecerá os principais termos que regerão a governança da JV KC-390, incluindo o seguinte: (i) o conselho de administração da Nova Sociedade KC-390 será composto de cinco membros e a Entidade Membro Embraer terá o direito de indicar quatro membros (inclusive o presidente; e um dos conselheiros nomeados pela Entidade Membro Embraer será indicado pela Força Aérea Brasileira – FAB), e a Entidade Membro Boeing terá o direito de indicar um membro; (ii) o diretor-presidente será indicado pela Entidade Membro Embraer e o diretor financeiro será indicado pela Entidade Membro Boeing; e (iii) determinadas matérias serão submetidas à aprovação unânime do conselho de administração ou sócios da Nova Sociedade KC-390.

A Boeing, ou a Entidade Membro Boeing, e a Embraer, ou a Entidade Membro Embraer, farão contribuições à Nova Sociedade KC-390 em espécie e em ativos. Ainda, de forma a permitir o fechamento da operação da JV KC-390, as partes pertinentes celebrarão os Contratos Operacionais da JV KC-390.

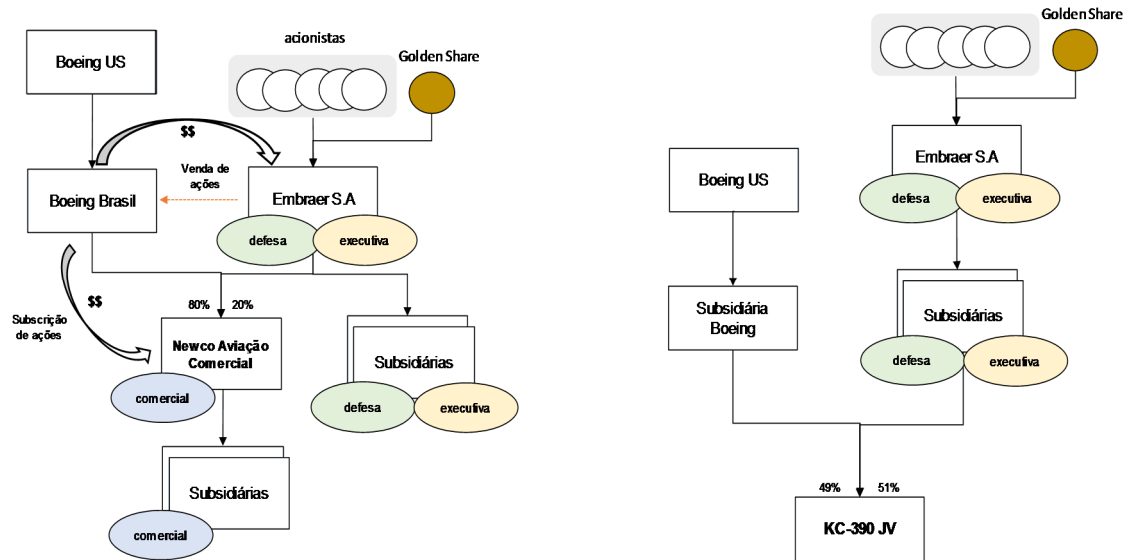
Estrutura Societária

Nesta data, a estrutura societária (simplificada) da Embraer é a seguinte:



10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Imediatamente após o fechamento da Operação, a estrutura societária simplificada da Embraer, Nova Sociedade Aviação Comercial e Nova Sociedade KC-390 será a seguinte:



(c) Eventos ou operações não usuais

Durante o primeiro semestre do exercício de 2018, o protótipo 001 do contrato de desenvolvimento do KC-390 sofreu incidente que impactou pontualmente a campanha de testes para certificação da aeronave. Esse item não recorrente ocorrido no ano impactou negativamente os custos estimados totais para conclusão e o reconhecimento de receita do contrato, com ajuste negativo acumulado reconhecido de R\$ 458,7 milhões no lucro bruto nas demonstrações do resultado do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

O conjunto de demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 incluem o primeiro ano de adoção das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos financeiros e IFRS 15/CPC 47 - Receita de contratos com clientes, e interpretação IFRIC 22/ ICPC 21 - Transações em moeda estrangeira.

Os efeitos da adoção da norma IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos financeiros e IFRS 15/CPC 47 - Receita de contratos com clientes são apresentados retrospectivamente a partir de 01 de janeiro de 2016 para os períodos comparativos apresentados no conjunto de demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o qual inclui os períodos comparativos reapresentados de 31 de dezembro de 2017 e o balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2017 conforme IFRSs/ CPCs:

Para norma IFRS 15/CPC 47, a Companhia optou pelo uso dos expedientes práticos disponibilizados pela norma em seus itens C5 (a) (ii) e C5 (d), os quais estão transcritos abaixo:

“C5. A entidade pode utilizar um ou mais dos seguintes expedientes práticos ao aplicar este pronunciamento retrospectivamente de acordo com o item C3(a):

(a) para contratos concluídos, a entidade não precisa reapresentar contratos que:

- (i) iniciem e terminem no mesmo período das demonstrações contábeis anuais;
- (ii) sejam contratos concluídos no início do primeiro período apresentado;

(d) para todos os períodos de relatório apresentados antes da data da aplicação inicial, a entidade não precisa divulgar o valor de preço da transação alocado às obrigações de desempenho remanescentes e uma explicação de quando a entidade espera reconhecer esse valor como receita.”

Por fim, para a interpretação IFRIC 22/ ICPC 21, a Companhia optou por fazer a transição de forma prospectiva, ou seja, os saldos de adiantamentos, incluindo o valor do principal e sua respectiva variação cambial acumulada, em 31 de dezembro de 2017 serão considerados como sendo os saldos iniciais dos adiantamentos e a data de 31 de dezembro de 2017 como sendo a data da transação.

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos financeiros e IFRS 15/CPC 47 - Receita de contratos com clientes são apresentados abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em 31 de dezembro de 2017	Controladora					Consolidado				
	Balanco publicado	Ajustes IFRS 15 / CPC 47	Ajustes IFRS 9 / CPC 48	Outros	Balanco reapresentado	Balanco publicado	Ajustes IFRS 15 / CPC 47	Ajustes IFRS 9 / CPC 48	Balanco reapresentado	
Investimentos financeiros	6.591.628	-	1.827	-	6.593.455	7.825.304	-	1.827	7.827.131	
Contas a receber de clientes, líquidas	744.181	(365.099)	(6.462)	-	372.620	2.372.236	(1.431.465)	41.671	982.442	
Ativos de contrato	-	401.178	-	-	401.178	-	1.480.250	-	1.480.250	
Contas a receber de sociedades controladas	1.250.940	-	(50.444)	-	1.200.496	-	-	-	-	
Demais rubricas do ativo circulante	7.793.784	-	-	-	7.793.784	13.129.352	-	-	13.129.352	
Ativo circulante	16.380.533	36.079	(55.079)	-	16.361.533	23.326.892	48.785	43.498	23.419.175	
Investimentos financeiros	565.567	-	(2.038)	-	563.529	831.372	-	(290)	831.082	
Contas a receber de sociedades controladas	486.052	-	(143.209)	(107.814)	235.029	-	-	-	-	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-	-	9.371	42.755	(7.835)	44.291	
Outros ativos	326.808	-	-	107.814	434.622	401.543	-	-	401.543	
Investimentos	6.257.484	(17.437)	227.209	-	6.467.256	18.387	-	-	18.387	
Demais rubricas do ativo não circulante	10.515.427	-	-	-	10.515.427	14.897.341	-	-	14.897.341	
Ativo não circulante	18.151.338	(17.437)	81.962	-	18.215.863	16.158.014	42.755	(8.125)	16.192.644	
TOTAL ATIVO	34.531.871	18.642	26.883	-	34.577.396	39.484.906	91.540	35.373	39.611.819	
Passivos de contrato	-	2.254.695	-	-	2.254.695	-	3.311.702	-	3.311.702	
Adiantamentos de clientes	1.852.223	(1.852.223)	-	-	-	2.643.789	(2.643.789)	-	-	
Provisões	368.989	(25.891)	-	-	343.098	467.506	(57.152)	-	410.354	
Receitas diferidas	351.908	(351.908)	-	-	-	542.657	(542.657)	-	-	
Demais rubricas do passivo circulante	5.100.052	-	-	-	5.100.052	5.550.852	-	-	5.550.852	
Passivo circulante	7.673.172	24.673	-	-	7.697.845	9.204.804	68.104	-	9.272.908	
Passivos de contrato	-	403.009	-	-	403.009	-	415.249	-	415.249	
Adiantamentos de clientes	331.967	(331.967)	-	-	-	344.207	(344.207)	-	-	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	820.541	(13.791)	(2.269)	-	804.481	831.440	15.840	6.057	853.337	
Receitas diferidas	221.104	(19.073)	-	-	202.031	322.406	(19.073)	-	303.333	
Demais rubricas do passivo não circulante	12.025.790	-	-	-	12.025.790	14.947.483	-	-	14.947.483	
Passivo não circulante	13.399.402	38.178	(2.269)	-	13.435.311	16.445.536	67.809	6.057	16.519.402	
Patrimônio líquido	13.459.297	(44.209)	29.152	-	13.444.240	13.834.566	(44.373)	29.316	13.819.509	
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.531.871	18.642	26.883	-	34.577.396	39.484.906	91.540	35.373	39.611.819	

Em 01 de janeiro de 2017	Controladora					Consolidado				
	Balanco publicado	Ajustes IFRS 15 / CPC 47	Ajustes IFRS 9 / CPC 48	Outros	Balanco reapresentado	Balanco publicado	Ajustes IFRS 15 / CPC 47	Ajustes IFRS 9 / CPC 48	Balanco reapresentado	
Investimentos financeiros	5.100.157	-	141	-	5.100.298	5.786.574	-	141	5.786.715	
Contas a receber de clientes, líquidas	531.878	(137.137)	(5.158)	-	389.583	2.168.734	(1.125.128)	54.052	1.097.658	
Ativos de contrato	-	196.187	-	-	196.187	-	1.207.691	-	1.207.691	
Contas a receber de sociedades controladas	2.355.756	-	-	(349.515)	2.006.241	-	-	-	-	
Outros ativos	437.946	-	-	349.515	787.461	1.139.717	-	-	1.139.717	
Demais rubricas do ativo circulante	7.757.380	-	-	-	7.757.380	13.007.123	-	-	13.007.123	
Ativo circulante	16.183.117	59.050	(5.017)	-	16.237.150	22.102.148	82.563	54.193	22.238.904	
Investimentos financeiros	166.611	-	-	-	166.611	548.234	-	15.815	564.049	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-	-	11.021	34.855	(7.983)	37.893	
Contas a receber de sociedades controladas	1.195.354	-	(111.832)	(851.967)	231.555	-	-	-	-	
Investimentos	5.808.954	(57.543)	166.818	-	5.918.229	12.725	-	-	12.725	
Outros ativos	434.935	-	-	851.967	1.286.902	510.753	-	-	510.753	
Demais rubricas do ativo não circulante	9.866.843	-	-	-	9.866.843	14.831.790	-	-	14.831.790	
Ativo não circulante	17.472.697	(57.543)	54.986	-	17.470.140	15.914.523	34.855	7.832	15.957.210	
TOTAL ATIVO	33.655.814	1.507	49.969	-	33.707.290	38.016.671	117.418	62.025	38.196.114	
Passivos de contrato	-	2.102.991	-	-	2.102.991	-	3.541.838	-	3.541.838	
Adiantamentos de clientes	1.684.104	(1.684.104)	-	-	-	2.334.770	(2.334.770)	-	-	
Provisões	358.654	(25.168)	-	-	333.486	442.556	(39.203)	-	403.353	
Receitas diferidas	356.311	(356.311)	-	-	-	1.015.267	(1.015.267)	-	-	
Demais rubricas do passivo circulante	6.338.620	-	-	-	6.338.620	6.574.656	-	-	6.574.656	
Passivo circulante	8.737.689	37.408	-	-	8.775.097	10.367.249	152.598	-	10.519.847	
Passivos de contrato	-	510.729	-	-	510.729	-	514.858	-	514.858	
Adiantamentos de clientes	451.645	(451.645)	-	-	-	455.774	(455.774)	-	-	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	814.598	(4.904)	(1.706)	-	807.988	858.060	(4.183)	10.351	864.228	
Receitas diferidas	279.723	(23.016)	-	-	256.707	371.254	(23.019)	-	348.235	
Demais rubricas do passivo não circulante	10.828.559	-	-	-	10.828.559	13.119.476	-	-	13.119.476	
Passivo não circulante	12.374.525	31.164	(1.706)	-	12.403.983	14.804.564	31.882	10.351	14.846.797	
Patrimônio líquido	12.543.600	(67.065)	51.675	-	12.528.210	12.844.858	(67.062)	51.674	12.829.470	
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.655.814	1.507	49.969	-	33.707.290	38.016.671	117.418	62.025	38.196.114	

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em 31 de dezembro de 2017	Controladora				Consolidado			
	Resultado publicado	Ajustes IFRS 15 / CPC 47	Ajustes IFRS 9 / CPC 48	Resultado reapresentado	Resultado publicado	Ajustes IFRS 15 / CPC 47	Ajustes IFRS 9 / CPC 48	Resultado reapresentado
Receitas líquidas	13.180.886	(723)	-	13.180.163	18.713.045	63.041	-	18.776.086
Custo dos produtos e serviços	(10.697.444)	23.440	-	(10.674.004)	(15.291.675)	29.178	-	(15.262.497)
Lucro bruto	2.483.442	22.717	-	2.506.159	3.421.370	92.219	-	3.513.589
Receitas (despesas) operacionais	(1.681.905)	8.812	14.977	(1.658.116)	(2.361.786)	(40.333)	(12.979)	(2.415.098)
Resultado operacional	801.537	31.529	14.977	848.043	1.059.584	51.886	(12.979)	1.098.491
Resultado Financeiro	(26.799)	-	(622)	(27.421)	(133.261)	-	23.346	(109.915)
Lucro antes dos impostos	774.738	31.529	14.355	820.622	926.323	51.886	10.367	988.576
Imposto de renda e contribuição social	21.050	8.417	610	30.077	(78.947)	(11.941)	4.599	(86.289)
Lucro líquido do período	795.788	39.946	14.965	850.699	847.376	39.945	14.966	902.287
Lucro atribuído aos:								
Acionistas da Embraer	-	-	-	-	795.788	39.945	14.966	850.699
Acionistas não controladores	-	-	-	-	51.588	-	-	51.588
Lucro (Prejuízo) por ação (em Reais)								
Básico	1,0838			1,1586	1,0838			1,1586
Diluído	1,0830			1,1577	1,0830			1,1577

Adicionalmente às reclassificações e ajustes efetuados nos períodos anteriores reapresentadas pela adoção das novas normas, a Companhia efetuou reclassificação das operações de mútuos com sociedades controladas nas demonstrações financeiras individuais da rubrica de Contas a receber de sociedades controladas para a rubrica de Outros ativos para melhor apresentação da natureza da transação na posição patrimonial da Controladora, assim R\$ 107.814 e R\$ 1.201.481 foram reclassificados entre as rubricas em 31 de dezembro de 2017 e 01 de janeiro de 2017, respectivamente, não havendo efeito no resultado do exercício e/ ou alterações nos componentes de circulante e não circulante da posição patrimonial.

(c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor**Comentário sobre o relatório dos auditores independentes de 2018, 2017 e 2016**

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não continham qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A Companhia tem a necessidade de utilizar estimativas para mensuração em certas operações. O uso de uma estimativa está sempre associado ao julgamento e percepções subjetivas, motivo pelo qual a companhia identifica as suas principais estimativas em suas demonstrações financeiras. A Administração da Companhia entende o impacto que certas variáveis e premissas utilizadas em suas estimativas poderiam causar em suas demonstrações financeiras, e neste sentido, destaca as políticas consideradas como críticas nos parágrafos abaixo.

Receita de contratos com clientes

No segmento de Defesa & Segurança, uma parcela significativa das receitas é oriunda de contratos de desenvolvimento cujo controle de produtos e serviços é transferido ao cliente (governo brasileiro e governos estrangeiros) ao longo do tempo pelo método do custo incorrido, utilizando a relação dos custos incorridos acumulados divididos pelos custos estimados totais para mensuração do progresso de conclusão. No decorrer da execução do contrato, a Companhia avalia os custos incorridos e caso seja identificada a necessidade, os custos estimados totais para conclusão são reajustados para refletir as variações ocorridas nos custos em relação ao projetado, mudanças nas circunstâncias e/ou novos eventos, como modificações contratuais. Qualquer aumento ou diminuição nas receitas e custos estimados para conclusão são reconhecidos de forma cumulativa nas demonstrações do resultado no período de reporte no qual as circunstâncias que geraram a revisão foram identificadas. A Administração da Companhia entende que uma projeção inadequada dos custos destes contratos pode causar distorções na mensuração das respectivas receitas.

Garantias de valor residual

As garantias de valor residual concedidas na venda de aeronaves novas poderão ser exercidas ao final do contrato de financiamento firmado entre um agente financeiro e o cliente/operador dessas aeronaves. No momento em que são concedidas, as garantias são mensuradas a valor justo e revisadas trimestralmente para refletir eventuais perdas em função do valor justo destes compromissos. As garantias de valor residual podem ser exercidas caso o valor de mercado cotado seja inferior ao valor justo futuro garantido. O valor justo futuro utilizado é estimado por meio de avaliações das aeronaves emitidas por terceiros, incluindo informações obtidas da venda ou leasing de aeronaves similares no mercado secundário. A Administração da Companhia considera que a avaliação de um terceiro capacitado, além de representar uma fonte independente, é a melhor forma de estimar as eventuais exposições com as garantias de valor residual.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Redução ao valor recuperável (*impairment*) dos ativos não circulantes

O teste de *impairment* utiliza o plano estratégico da Companhia para períodos futuros de médio e longo prazo trazido a valor presente pela taxa de desconto compatível com o mercado e que reflete a expectativa de retorno dos investidores. Ao elaborar ou usar estas informações, a Companhia faz uso de estimativas conforme segue:

- (a) **Fluxo de caixa esperado bruto** - a Administração projetou entradas e saídas de caixa com base no seu desempenho passado, considerando suas expectativas para o desenvolvimento do mercado e estratégia de negócio. Essas projeções também consideram os ganhos de eficiência planejados para o ciclo do produto.
- (b) **Taxas de crescimento** - as taxas de crescimento foram refletidas no fluxo de receita orçado pela Companhia, consistentemente com as previsões incluídas nos relatórios do setor.
- (c) **Taxas de desconto** - é utilizada taxa de desconto apropriada que reflete a expectativa de retorno dos investidores no momento em que o cálculo está sendo efetuado. Esta taxa também é comparada com o mercado para validar sua coerência.

As aeronaves mantidas no ativo imobilizado da Companhia, como disponível para arrendamento a terceiros, têm a sua redução ao valor recuperável avaliada pelo valor de venda ou valor em uso. Isso equivale a dizer que para avaliar o valor recuperável destas aeronaves é avaliado o seu valor justo em um mercado ativo e caso o valor contábil registrado seja maior que o valor justo é reconhecido uma redução ao valor recuperável para estas aeronaves.

As estimativas utilizadas para o cálculo de um eventual ajuste de *impairment* são de maneira geral informações conhecidas da Administração da Companhia, utilizadas para o gerenciamento de suas operações e definição de suas estratégias. Neste sentido, a Administração considera que o teste de *impairment* utiliza informações futuras e produzidas utilizando as melhores estimativas, e portanto, um eventual ajuste de *impairment* seria apurado de forma adequada.

Valor justo de instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros que não são cotados em um mercado ativo é determinado utilizando-se técnicas de valorização. A Companhia avalia técnicas de valorização conhecidas e normalmente utilizadas pelo mercado financeiro e utiliza seu julgamento para a seleção de métodos, valendo-se de premissas baseadas em condições de mercado vigentes ao final de cada período de divulgação. A Administração da Companhia entende que os métodos e cálculos utilizados são as mesmas técnicas conhecidas e normalmente utilizadas pelo mercado financeiro, portanto refletem adequadamente o valor justo dos instrumentos financeiros.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Imposto de renda e contribuição social

A Companhia está sujeita ao imposto de renda em diversos países em que opera, sendo necessário um julgamento significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda nesses diversos países, onde a determinação da existência de imposto ao final de determinadas operações é incerta. Também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, estas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais correntes e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. Administração da Companhia considera que o julgamento aplicado por seus especialistas na determinação destas provisões é adequado.

Os valores contábeis das demonstrações financeiras da Controladora são apurados na moeda funcional (dólar) enquanto que a base de cálculo do imposto de renda sobre ativos e passivos é determinada na moeda brasileira (real). Portanto, flutuações na taxa de câmbio podem afetar significativamente o valor da despesa de imposto de renda e contribuição social diferido reconhecida em cada período, principalmente decorrente do impacto sobre os ativos não monetários.

Ativo mantido para venda e operação descontinuada

Uma operação descontinuada é um componente de um negócio da Companhia que compreende operações e fluxos de caixa que podem ser claramente distintos e que:

- Representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações;
- É parte integrante de um único plano coordenado para venda de uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações; ou
- É uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo de revenda.

A classificação de uma operação como descontinuada para a Companhia é atingida mediante a sua alienação, ou no momento que a operação atender aos critérios da norma IFRS 5/CPC 31 para ter seus ativos e passivos classificados como mantido para venda, o que ocorrer antes.

Um ativo, ou grupo de ativos e passivos, são mantidos para venda quando se espera que seu valor contábil seja recuperado, principalmente, pela transação de venda ao invés de uso contínuo. Isso ocorre se o ativo estiver disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas a termos habituais e costumeiros para conclusão da transação, momento em que a venda é definida como “altamente provável” pela norma contábil.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A transação iniciada pela Companhia e The Boeing Company envolvendo ativos da Aviação Comercial e serviços associados será classificada como ativo mantido para venda e operação descontinuada a partir de 26 de fevereiro de 2019, data da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, quando o critério de “altamente provável” foi atingido.

A Companhia entende que na data-base de 31 de dezembro de 2018 o critério de classificação como ativo mantido para venda e operação descontinuada não foi atingido.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

(a) **Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, (ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, (iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, (iv) contratos de construção não terminada e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos**

Conforme descrito na nota 35 das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2018, em seu curso normal de negócios, a Companhia participa de determinadas operações que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off balance sheet*), incluindo obrigações de recompra (*trade-in*), arrendamentos e garantias financeiras, como segue:

Trade in

A Companhia está sujeita a opções de trade in para 8 aeronaves. Em quaisquer operações de trade in a condição fundamental é a aquisição de aeronaves novas pelos respectivos clientes, ou seja, a assinatura de um novo contrato de venda de aeronave e sua entrega. O exercício de opção de trade in está vinculado ao cumprimento das cláusulas contratuais por parte dos clientes. Essas opções determinam que o preço do bem dado em pagamento poderá ser aplicado ao preço de compra de um novo modelo mais atualizado produzido pela Companhia. A Companhia continua a monitorar todos os compromissos de trade in para antecipar-se a situações adversas. Com base nas estimativas atuais da Companhia e na avaliação de terceiros, a Administração acredita que qualquer aeronave potencialmente aceita sob *trade in* poderá ser vendida no mercado sem ganhos ou perdas relevantes.

Arrendamento

Os arrendamentos operacionais da Companhia referem-se a equipamentos de telefonia e informática, terrenos e instalações, máquinas, veículos e equipamentos de informática. Em 31 de dezembro de 2018 estes valores totalizavam R\$ 28.205 (R\$ 36.449 em 31 de dezembro de 2017). Esses arrendamentos expiram em diversas datas até 2044.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía contratos de arrendamento mercantil operacional cujos pagamentos ocorrerão conforme demonstrado a seguir:

<u>Ano</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
2019	1.937	20.921
2020	-	17.317
2021	-	15.462
2022	-	13.526
Após 2022	-	57.006
	1.937	124.232

Garantias financeiras

A Companhia concede garantias relacionadas ao financiamento de aeronaves. A garantia é concedida ao agente financeiro e, na hipótese de o cliente não honrar o pagamento do financiamento, a Companhia arca com as primeiras perdas, limitada a um percentual do saldo devedor previamente acordado. Essas garantias não são registradas nos livros da Companhia até que ocorra um evento significativo como a concordata ou o pedido de recuperação judicial de um cliente.

A Companhia possui garantias de valor residual que normalmente asseguram em determinado período que a respectiva aeronave terá um valor residual de mercado do preço original de venda, sujeita a uma limitação (teto). No caso do exercício por um comprador de sua garantia de valor residual, a Companhia arcará com a diferença, se houver, entre o valor residual garantido e o valor de mercado da aeronave quando do referido exercício. Esse acompanhamento é feito mensalmente e se identificada uma exposição, a Companhia constitui uma provisão.

A tabela a seguir fornece dados quantitativos relativos a garantias financeiras dadas pela Companhia a terceiros. O pagamento potencial máximo (exposição fora do balanço) representa o pior cenário e não reflete, necessariamente, os resultados esperados pela Companhia. Os recursos estimados das garantias de *performance* e dos ativos vinculados representam valores antecipados dos ativos, os quais a Companhia poderia liquidar ou receber de outras partes para compensar os pagamentos relativos a essas garantias dadas.

	31.12.2018	31.12.2017
Valor máximo de garantias financeiras	257.911	356.110
Valor máximo de garantia de valor residual	980.770	884.510
Exposição mutuamente exclusiva (i)	(104.364)	(96.058)
Provisões e obrigações registradas	(531.068)	(417.242)
Exposição fora do balanço	603.249	727.320
Estimativa do desempenho da garantia e ativos vinculados	688.277	883.061

- (i) Quando um ativo estiver coberto por garantias financeiras e de valor residual, mutuamente excludentes, a garantia de valor residual só poderá ser exercida caso a garantia financeira tenha expirado sem ter sido exercida. Caso a garantia financeira tenha sido exercida, a garantia de valor residual fica automaticamente cancelada.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**Carteira de pedidos firmes**

A Companhia possui uma carteira de pedidos firmes, cujas obrigações de desempenho encontram-se insatisfeitas ou parcialmente satisfeitas. O valor de receita alocada às obrigações de desempenho não satisfeitas (ou parcialmente satisfeitas) em 31 de dezembro de 2018 é de R\$ 63.161.327, sendo que R\$ 49.473.251 deverá ser realizado nos próximos 5 anos, conforme a estimativa da Companhia.

A Companhia reconhece receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. O ativo é transferido quando (ou à medida que) o cliente obtiver o controle desse ativo.

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

A seguir, apresentamos informações relacionadas aos itens citados no item 10.6 deste Formulário de Referência, assim como a percepção da Administração quanto a sua eventual ocorrência e efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia.

(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Trade in

No caso de opções de troca (*trade-in*) a Companhia pode ser obrigada a aceitar trocas, em raras exceções, a preços que podem estar acima do preço de mercado da aeronave no momento da troca, o que resultaria em perdas financeiras para a Companhia. Nesta situação, a perda é calculada apurando a diferença entre o valor de mercado da aeronave usada dada em troca de uma nova e o valor atribuído na negociação com o cliente. A perda é reconhecida como uma dedução na receita de venda da aeronave nova na forma de um desconto comercial. A Companhia continua a monitorar todos os compromissos de *trade in* para antecipar-se a situações adversas. Com base nas estimativas atuais da Companhia e na avaliação de terceiros, a Administração acredita que qualquer aeronave potencialmente aceita sob *trade in* poderá ser vendida no mercado sem ganhos ou perdas relevantes.

Arrendamento

Por se tratarem de contratos de arrendamento cuja essência refere-se a um simples arrendamento e cujos ativos não serão adquiridos, os respectivos fluxos de pagamentos não são representados na posição financeira da Companhia, exceto no período no qual o serviço (arrendamento) tenha sido disponibilizado, seguindo o princípio da competência. Os pagamentos feitos para os arrendamentos operacionais são apropriados ao resultado pelo método linear ao longo do período do arrendamento, segundo sua natureza.

Garantias

A Companhia pode vir a oferecer garantias de valor residual relacionadas às aeronaves vendidas, que poderão ser exercidas ao final do contrato de financiamento firmado entre um agente financeiro e o cliente/operador dessas aeronaves. No momento em que são concedidas, as garantias são mensuradas a valor justo e revisadas trimestralmente para refletir eventuais perdas em função do valor justo destes compromissos, sendo registrados como uma despesa financeira da Companhia por se tratar de um instrumento derivativo. As garantias de valor residual podem vir a ser exercidas caso o valor de mercado cotado seja inferior ao valor justo futuro garantido. O valor justo futuro é

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

estimado utilizando avaliações das aeronaves emitidas por terceiros, incluindo informações obtidas da venda ou leasing de aeronaves similares no mercado secundário.

A Companhia pode vir a oferecer garantias financeiras relacionadas às aeronaves vendidas. A garantia é concedida pelo seu valor justo, sendo o respectivo valor contabilizado como uma dedução de venda, sendo posteriormente reconhecida como receita de vendas durante o período da garantia concedida. A Companhia monitora a situação de crédito do financiado e na ocorrência de qualquer evento que afete a condição de crédito do financiado ou de uma negociação, a exposição é recalculada considerando a melhor estimativa no momento em que os pagamentos se tornam prováveis e possam ser estimados confiavelmente passando a reconhecê-la como uma provisão contra resultado operacional. Quando um acordo para o pagamento dessas garantias for firmado, os valores assumidos são reclassificados para contas a pagar.

A exposição da Companhia é reduzida pelo fato de que, para poder se beneficiar da garantia, a parte garantida deve retornar o ativo vinculado em condições específicas de utilização.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item 10.6(a) deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência das operações não evidenciadas em nossas demonstrações financeiras, vide item 10.6(a) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(a) Investimentos

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Os principais investimentos nos últimos anos têm se destinado à Aviação Comercial e Executiva, uma vez que os investimentos no segmento de Defesa e Segurança são, em geral, pagos pelo governo brasileiro que solicita o desenvolvimento dos projetos.

Na Aviação Comercial destaca-se o desenvolvimento do E-2, segunda geração da família E-Jets, composta dos modelos E175-E2, E190-E2 e E195-E2, que foi lançada em junho de 2013 cuja entrada em serviço do primeiro modelo E190-E2 para o cliente *Wideroe* da Noruega, ocorreu em Abril de 2018. O valor estimado para o investimento na família E-Jets é de US\$1,7 bilhão, líquido de contribuição de parceiros.

Na Aviação Executiva, os investimentos nos jatos Legacy 450/500 foram concluídos, em 2018 com um valor total de aproximadamente US\$840 milhões. Em outubro de 2018, a Companhia lançou os novos jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, jatos médios e super-médios mais inovadores e tecnologicamente avançados. O Praetor 600 deve ser certificado e com previsão de entrada em serviço no segundo trimestre de 2019, seguido pelo Praetor 500, previsto para o terceiro trimestre de 2019. Os jatos Praetor 600 e 500 são derivados da plataforma de jatos Legacy 500/450. A maioria dos investimentos da Companhia estão relacionados com o desenvolvimento da família de jatos comerciais E2. A seguir estão descritos os valores de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e Capex da Companhia, nos anos de 2018, 2017 e 2016.

	2018		2017		2016	
US\$ milhões	Projeção	Realizado	Projeção	Realizado	Projeção	Realizado
P&D	350	211	450	434	375	429
Capex	200	94	200	176	275	201
Total	550	305	650	610	650	630

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos consistem principalmente em gastos associados ao desenvolvimento de aeronaves para os mercados de aviação comercial e executiva e investimentos na capacidade industrial no Brasil e no exterior. Geralmente tais investimentos são suportados com recursos gerados nas operações, empréstimos e financiamentos, principalmente dos órgãos de financiamento públicos como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e FINEP –

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Financiadora de Estudos e Projetos, contribuições em dinheiro de parceiros de risco, e adiantamentos de clientes.

Em 2018, a Companhia não efetuou captação de recursos financeiros relevante.

Em 2017, a Companhia efetuou, através de sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V, a captações US\$750 bilhão através de emissão de Notas garantidas (guaranteed notes) para propósitos corporativos gerais.

Em 2016, a Companhia contratou, através da subsidiária Embraer Portugal S.A., o montante de U\$ 200,0 milhões, junto ao banco Santander Totta, para investimento em capital de giro e aquisição de ativo imobilizado.

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não houve nenhum tipo de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciasse materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

(c) Novos produtos e serviços indicando (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Com base em seus planos de negócios e no monitoramento do cenário tecnológico mundial, a Embraer define um plano de desenvolvimento tecnológico que visa investigar e desenvolver soluções para os principais desafios que a indústria aeronáutica brasileira deve enfrentar nos próximos anos para o projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de aeronaves, a fim de se manter competitiva. Estes esforços de capacitação para aplicação de tecnologias avançadas tornarão as aeronaves mais leves, silenciosas, confortáveis e eficientes em consumo de energia e em emissões, além de serem projetadas e fabricadas em menos tempo e com otimização de recursos.

Com vistas a ampliar o alcance dos resultados e minimizar os riscos dos desenvolvimentos, a estratégia de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo da Companhia é estruturada na forma de um programa que possui como competências essenciais não só a capacidade de gerenciar e executar projetos multidisciplinares, mas também a de manter e coordenar uma rede de parceiros

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

de desenvolvimento, integrando diversas instituições (universidades, institutos de pesquisa, instituições de fomento e empresas).

Em 2018, o total de investimento da Companhia foi de US\$304,6 milhões, sendo US\$164,8 milhões em Desenvolvimento de produto, líquido de contribuição de parceiros, US\$46,1 milhões em Pesquisa e US\$93,7 milhões em CAPEX. É importante mencionar que nesse montante de CAPEX acima descrito foram excluídas despesas relacionadas a equipamentos e imobilizado, que totalizam US\$4,1 milhões, e são principalmente de programas do segmento de Defesa & Segurança. Essas despesas são consideradas nos termos e condições dos seus respectivos contratos e, consequentemente, não fazem parte da estimativa de CAPEX da Companhia.

Os investimentos da Companhia são financiados com recursos próprios e de terceiros.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Recomenda-se que a companhia divulgue, neste item, as informações sobre despesas com publicidade, patrocínios, parcerias e convênios, bem como os critérios utilizados para a alocação de recursos para tais despesas.

No ano de 2018, os gastos com publicidade realizados pela companhia, totalizaram aproximadamente R\$100 milhões, dos quais a maior parte refere-se a despesas com feiras e exposições, campanhas publicitárias e outras atividades promocionais. As demandas dessas despesas são solicitadas anualmente pelas áreas de negócios para a aprovação por parte da administração da empresa, de modo a viabilizar os esforços de comercialização dos produtos e serviços.